Câu 17. Nhiệt độ trung bình của tháng 12 tại thành phố Thanh Hoá từ năm 1961 đến hết năm 1990 được cho như sau:

Các lớp nhiệt độ (^{0}C)	Giá trị đại diện (^{0}C)	Tần suất (%)
[15; 17)	16	16,7
[17; 19)	18	43,3
[19; 21)	*	36,7
[21; 23)	22	3,3
Cộng		100

Số thích hợp điền vào vị trí * là

A. 19. **B.** 20. **C.** 21. **D.** 22.

Tuổi thọ của 30 bóng đèn dùng thắp thử được cho như sau:

Tuổi thọ (giờ)	Tần số	Tần suất (%)
1150	3	10
1160	6	20
1170	*	40
1180	6	**
1190	3	10
Cộng	30	100

Sử dụng bảng trên để trả lời câu 18 và câu 19.

Câu 18. Số thích hợp điền vào vị trí * là

A. 3. **B.** 6. **C.** 9. **D.** 12.

Câu 19. Số thích hợp điền vào vị trí ** là

A. 10. **B.** 20. **C.** 30. **D.** 40.

Khối lượng của 30 củ khoai tây thu hoạch ở một nông trường được cho như sau:

Lớp khối lượng (gam)	Tần số
[70; 80)	3
[80; 90)	6
[90; 100)	12
[100; 110)	6
[110; 120)	3
Cộng	30

Sử dụng bảng trên để trả lời câu 20 và 21.

Câu 20. Tần suất ghép lớp của lớp [100; 110) là

A. 20%. **B.** 40%. **C.** 60%. **D.** 80%.

Câu 21. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Giá trị đại diện của lớp [70; 80) là 83.

B. Tần số của lớp là [80; 90) là 85.

C. Tần số của lớp [110; 120) là 5.

D. Giá trị đại diện của lớp [100; 110) là 105.

Doanh thu của 50 cửa hàng của một công ty trong một tháng (đơn vị triệu đồng) được cho như sau:

STT	Khoảng	Tần số	Tần suất (%)
1	26,5 – 48,5	2	4
2	48,5 – 70,5	8	16
3	70,5 – 92,5	12	24
4	92,5 – 114,5	12	24
5	114,5 – 136,5	*	16
6	136,5 – 158,5	7	***
7	158,5 – 180,5	1	2
	**	N = **	100

Sử dụng bảng trên để trả lời các câu 22, 23, 24.

Câu 22. Số thích hợp điền vào vị trí * là

A. 6. **B.** 7. **C.** 8. **D.** 9.

Câu 23. Số thích hợp điền vào vị trí ** là

A. 50. **B.** 70. **C.** 80. **D.** 100.

Câu 24. Số thích hợp điền vào vị trí *** là

A. 10. **B.** 12. **C.** 14. **D.** 16.

Câu 25. Một cửa hàng bán quần áo đã thống kê số áo sơ mi nam của một hãng H bán được trong một tháng theo cỡ khác nhau theo bảng số liệu sau:

Cỡ áo	36	37	38	39	40	41
Số áo bán được	16	18	34	40	16	6

Hãy ghép tần số và tần suất tương ứng:

Tần số : 1) 15 2) 18 3) 36 4) 40 5) 6

Tần suất: a) 13,8% b) 12,3% c) 4,6% d) 26,2% e) 30,8%

Kết luận đúng là:

A. 1 – b, 2 – a, 3 – d, 4 – e, 5 – e. **B.** 1 – a, 2 – b, 3 – d, 4 – e, 5 – e.

C. 1 – b, 2 – a, 3 – e, 4 – d, 5 – e. **D.** 1 – a, 2 – a, 3 – d, 4 – e, 5 – e.

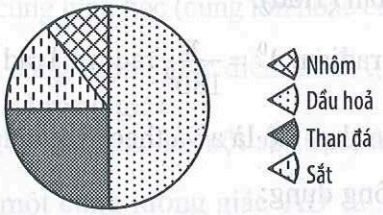
Câu 26. Cơ cấu quản lí kinh doanh điện nông thôn thể hiện qua biểu đồ hình quạt (xem hình vẽ).

Cơ cấu quản lí điện lớn nhất trong các cơ cấu quản lí điện trên là

A. Quản lí điện xã thôn. **B.** EVN trực tiếp quản lí.

C. Hợp tác xã dịch vụ điện năng. **D.** Doanh nghiệp nhà nước, Ban quản lí điện huyện, tỉnh.

Câu 27. Cho biểu đồ hình quạt thống kê giá trị xuất khẩu một số mặt hàng của nước ta. Cho biết giá trị xuất khẩu dầu hoả là 800 triệu USD.



Giá trị xuất khẩu than đá là

A. 100 triệu USD. **B.** 200 triệu USD. **C.** 250 triệu USD. **D.** 400 triệu USD.

Câu 28. Cho bảng phân phối thực nghiệm tần số rời rạc:

Mẫu thứ (x_i)	1	2	3	4	5	Cộng
Tần số (n_i)	2100	1860	1950	2000	2090	10000

Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tần suất của mẫu thứ 3 là 20%. **B.** Tần suất của mẫu thứ 4 là 20%.

C. Tần suất của mẫu thứ 4 là 2%. **D.** Tần suất của mẫu thứ 4 là 50%.

Câu 29. Chiều dài của 60 lá dương xỉ trưởng thành được cho như sau:

Lớp của chiều dài (cm)	Tần số
[10; 20)	8
[20; 30)	18
[30; 40)	24
[40; 50)	10

Số lá có chiều dài từ 30cm đến 50cm chiếm tỉ lệ (làm tròn đến hàng phần mười) là

A. 50,0%. **B.** 56,0%. **C.** 56,7%. **D.** 57,0%.

Đáp án bài tập trắc nghiệm chủ đề 5

1. B	**2.** B	**3.** B	**4.** B	**5.** A	**6.** C	**7.** C	**8.** C	**9.** D	**10.** B
11. A	**12.** C	**13.** A	**14.** A	**15.** B	**16.** A	**17.** B	**18.** D	**19.** B	**20.** A
21. D	**22.** C	**23.** A	**24.** C	**25.** A	**26.** A	**27.** D	**28.** B	**29.** C	

Từ bảng biến thiên suy ra giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của y lần lượt là $\frac{13}{4}$ và 1.

c) $y = 2.\cos\frac{\pi}{6}.\sin 2x - 2.\sin\frac{\pi}{6}.\cos 2x + 1 = 2\sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) + 1.$

Tương tự câu a, tìm được giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức y lần lượt là 3 và -1.

Ví dụ 2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $y = \cos A + \cos B + \cos C$, với A, B, C là ba góc của một tam giác.

Giải: Vận dụng: $\cos x + \cos y = 2.\cos\frac{x+y}{2}.\cos\frac{x-y}{2} \le 2.\cos\frac{x+y}{2}$.

Ta có: $\cos A + \cos B \le 2.\cos\frac{A+B}{2}$; $\cos C + \cos\frac{\pi}{3} \le 2.\cos\frac{C+\frac{\pi}{3}}{2}$. Suy ra

$$\cos A + \cos B + \cos C + \cos\frac{\pi}{3} \le 2\left(\cos\frac{A+B}{2} + 2\cos\frac{C+\frac{\pi}{3}}{2}\right) \le 4\cos\frac{\frac{A+B}{2} + \frac{C+\frac{\pi}{3}}{2}}{2}$$

hay $\cos A + \cos B + \cos C + \cos\frac{\pi}{3} \le 4\cos\frac{\pi}{3}$. Do đó $\cos A + \cos B + \cos C \le \frac{3}{2}$. Dấu bằng xảy ra khi $A = B = C = \frac{\pi}{3}$. Vậy giá trị giá trị lớn nhất của biểu thức y là $\frac{3}{2}$.

2.7.3. Một số sai lầm thường gặp

Trong Ví dụ 1, học sinh thường cho rằng biểu thức $y = -\sin^2 x + \sin x + 3$ đạt giá trị lớn nhất là 3 khi $\sin x = 1$.

3. Bài tập tự luyện

3.1. Bài tập tự luận

Bài 1. Xác định dấu của biểu thức $\sin 215^0.\tan\frac{22\pi}{7}$.

Bài 2. Cho $0^0 < \alpha < 90^0$. Xác định dấu của các biểu thức sau:

a) $A = \sin(\alpha + 90^0)$; b) $B = \cos(\alpha - 45^0)$;

c) $C = \cos(270^0 - \alpha)$; d) $D = \cos(2\alpha + 90^0)$.

Bài 3. Cho biết một giá trị lượng giác, tính các giá trị lượng giác còn lại:

a) $\cos\alpha = \frac{4}{5}, 270^0 < \alpha < 360^0$; b) $\sin\alpha = -\frac{1}{3}, 180^0 < \alpha < 270^0$;

c) $\tan\alpha = -2, \frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$.

Bài 4. Tính giá trị của biểu thức:

a) $A=\dfrac{\cot a+\tan a}{\cot a-\tan a}$, biết $\sin a=\dfrac{3}{5}, 0<a<\dfrac{\pi}{2}$;

b) $B=\dfrac{8\tan^2 a+3\cot a-1}{\tan a+\cot a}$, biết $\sin a=\dfrac{1}{3}, 90^0<a<180^0$;

c) $C=\dfrac{\sin^2 a+2\sin a.\cos a-2\cos^2 a}{2\sin^2 a-3\sin a.\cos a+4\cos^2 a}$, biết $\cot a=-3$.

Bài 5. Cho $\sin a+\cos a=\dfrac{5}{4}$. Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) $A=\sin a.\cos a$; b) $B=\sin a-\cos a$; c) $C=\sin^3 a-\cos^3 a$.

Bài 6. a) Cho $3\sin^4 x-\cos^4 x=\dfrac{1}{2}$. Tính $B=\sin^4 x+3\cos^4 x$.

b) Cho $\sin x+\cos x=\dfrac{1}{5}$. Tính $\sin x, \cos x, \tan x, \cot x$.

Bài 7. Tính các giá trị lượng giác của các góc: $2550^0; -\dfrac{16\pi}{3}$.

Bài 8. Rút gọn các biểu thức sau:

a) $A=\cos\left(\dfrac{\pi}{2}+x\right)+\cos(2\pi-x)+\cos(3\pi+x)$;

b) $B=2\cos x-3\cos(\pi-x)+5\sin\left(\dfrac{7\pi}{2}-x\right)+\cot\left(\dfrac{3\pi}{2}-x\right)$.

Bài 9. Rút gọn các biểu thức sau:

a) $A=\dfrac{\sin(-328^0).\sin 958^0}{\cot 572^0}-\dfrac{\cos(-508^0).\cos(-1022^0)}{\tan(-212^0)}$;

b) $B=\dfrac{\sin(-234^0)-\cos 216^0}{\sin 144^0-\cos 126^0}.\tan 36^0$;

c) $C=\cos^2 10^0+\cos^2 20^0+\cos^2 30^0+...+\cos^2 180^0$;

e) $D=\sin 20^0+\sin 40^0+\sin 60^0+...+\sin 340^0+\sin 360^0$.

Bài 10. Chứng minh các đẳng thức sau:

a) $\sin^4 x-\cos^4 x=1-2\cos^2 x$;

b) $\sin^4 x+\cos^4 x=1-2\cos^2 x.\sin^2 x$;

c) $\sin^8 x+\cos^8 x=1-4\sin^2 x.\cos^2 x+2\sin^4 x.\cos^4 x$;

d) $\cot^2 x-\cos^2 x=\cos^2 x.\cot^2 x$;

e) $1+\sin x+\cos x+\tan x=(1+\cos x)(1+\tan x)$;

f) $\sin^2 x.\tan x+\cos^2 x.\cot x+2\sin x.\cos x=\tan x+\cot x$;

g) $\dfrac{\sin x+\cos x-1}{1-\cos x}=\dfrac{2\cos x}{\sin x-\cos x+1}$.

Bài 11. Chứng minh các đẳng thức sau:

a) $\tan a.\tan b=\dfrac{\tan a+\tan b}{\cot a+\cot b}$;

b) $\dfrac{\sin a}{\sin a-\cos a}-\dfrac{\cos a}{\cos a+\sin a}=\dfrac{1+\cot^2 a}{1-\cot^2 a}$;

c) $1-\dfrac{\sin^2 a}{1+\cot a}-\dfrac{\cos^2 a}{1+\tan a}=\sin a.\cos a$;

d) $\dfrac{\sin^2 a}{\sin a-\cos a}-\dfrac{\sin a+\cos a}{\tan^2 a-1}=\sin a+\cos a$;

e) $\dfrac{1+\cos a}{\sin a}\left[1-\dfrac{(1-\cos a)^2}{\sin^2 a}\right]=2\cot a$;

f) $\dfrac{\tan^3 a}{\sin^2 a}-\dfrac{1}{\sin a.\cos a}+\dfrac{\cot^3 a}{\cos^2 a}=\tan^3 a+\cot^3 a$;

g) $\left(\sqrt{\dfrac{1+\sin a}{1-\sin a}}-\sqrt{\dfrac{1-\sin a}{1+\sin a}}\right)^2=4\tan^2 a$; h) $\dfrac{\tan^2 a-\tan^2 b}{\tan^2 a.\tan^2 b}=\dfrac{\sin^2 a-\sin^2 b}{\sin^2 a.\sin^2 b}$.

Bài 12. Rút gọn các biểu thức sau:

a) $(1-\sin^2 x)\cot^2 x+1-\cot^2 x$;

b) $(\tan x+\cot x)^2-(\tan x-\cot x)^2$;

c) $\dfrac{\cos^2 x+\cos^2 x.\cot^2 x}{\sin^2 x+\sin^2 x.\tan^2 x}$;

d) $(x.\sin a-y.\cos a)^2+(x.\cos a+y.\sin a)^2$;

e) $\sqrt{\dfrac{1+\cos x}{1-\cos x}}-\sqrt{\dfrac{1-\cos x}{1+\cos x}}$, $x\in(0,\pi)$; f) $\dfrac{\sin^2 x-\cos^2 x+\cos^4 x}{\cos^2 x-\sin^2 x+\sin^4 x}$;

g) $\sqrt{\sin^2 x(1+\cot x)+\cos^2 x(1+\tan x)}$.

Bài 13. Chứng minh các biểu thức sau độc lập đối với x:

a) $3(\sin^4 x+\cos^4 x)-2(\sin^6 x+\cos^6 x)$;

b) $3(\sin^8 x-\cos^8 x)+4(\cos^6 x-2\sin^6 x)+6\sin^4 x$;

c) $(\sin^4 x+\cos^4 x-1)(\tan^2 x+\cot^2 x+2)$;

d) $\dfrac{\tan^2 x-\cos^2 x}{\sin^2 x}+\dfrac{\cot^2 x-\sin^2 x}{\cos^2 x}$;

e) $\dfrac{\sin^4 x+3\cos^4 x-1}{\sin^6 x+\cos^6 x+3\cos^4 x-1}$.

Bài 14. Cho tam giác ABC. Chứng minh:

a) $\sin B=\sin(A+C)$;

b) $\sin\dfrac{A+B}{2}=\cos\dfrac{C}{2}$;

c) $\cos(A+B-C)=-\cos 2C$;

d) $\tan\dfrac{A+B-2C}{2}=\cot\dfrac{3C}{2}$.

Bài 15. Tính các giá trị lượng giác của các góc: 105^0; $\dfrac{\pi}{12}$.

Bài 16. Tính giá trị của các biểu thức lượng giác:

a) $\sin(a-b)$, $\cos(a+b)$, $\tan(a+b)$ biết $\sin a=\dfrac{8}{17}$, $\tan b=\dfrac{5}{12}$; $0<a,b<\dfrac{\pi}{2}$.

b) $\tan a+\tan b$, $\tan a$, $\tan b$ biết $0<a,b<\dfrac{\pi}{2}$, $a+b=\dfrac{\pi}{4}$ và $\tan a.\tan b=3-2\sqrt{2}$.

Từ đó suy ra a, b.

Bài 17. Tính giá trị của các biểu thức lượng giác sau:

a) $A = \sin^2 20^0 + \sin^2 100^0 + \sin^2 140^0$;

b) $B = \cos^2 10^0 + \cos 110^0 + \cos^2 130^0$;

c) $C = \tan 20^0.\tan 80^0 + \tan 80^0.\tan 140^0 + \tan 140^0.\tan 20^0$;

d) $G = \dfrac{1-\tan 15^0}{1+\tan 15^0}$; e) $H = \tan 15^0 + \cot 15^0$; f) $F = \cos^2 75^0 - \sin^2 75^0$.

Bài 18. Chứng minh các hệ thức sau:

a) $\sin(x+y).\sin(x-y) = \sin^2 x - \sin^2 y$;

b) $\tan x + \tan y = \dfrac{2\sin(x+y)}{\cos(x+y)+\cos(x-y)}$;

c) $\tan x.\tan\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right) + \tan\left(x+\dfrac{\pi}{3}\right).\tan\left(x+\dfrac{2\pi}{3}\right) + \tan\left(x+\dfrac{2\pi}{3}\right).\tan x = -3$;

d) $\tan x.\tan 3x = \dfrac{\tan^2 2x - \tan^2 x}{1-\tan^2 2x.\tan^2 x}$.

Bài 19. Chứng minh:

a) $2\tan a = \tan(a+b)$, biết $3\sin b = \sin(2a+b)$;

b) $\tan a.\tan b = -\dfrac{1}{3}$, biết $\cos(a+b) = 2\cos(a-b)$.

Bài 20. Cho tam giác ABC. Chứng minh:

a) $\sin C = \sin A.\cos B + \sin B.\cos A$; b) $\dfrac{\sin C}{\cos A.\cos B} = \tan A + \tan B \ (A, B \neq 90^0)$;

c) $\tan A + \tan B + \tan C = \tan A.\tan B.\tan C \ (A, B, C \neq 90^0)$;

d) $\cot A.\cot B + \cot B.\cot C + \cot C.\cot A = 1$;

e) $\cot\dfrac{A}{2} + \cot\dfrac{B}{2} + \cot\dfrac{C}{2} = \cot\dfrac{A}{2}.\cot\dfrac{B}{2}.\cot\dfrac{C}{2}$;

f) $\cos\dfrac{A}{2}.\cos\dfrac{B}{2}.\cos\dfrac{C}{2} = \sin\dfrac{A}{2}\sin\dfrac{B}{2}\cos\dfrac{C}{2} + \sin\dfrac{A}{2}\cos\dfrac{B}{2}\sin\dfrac{C}{2} + \cos\dfrac{A}{2}\sin\dfrac{B}{2}\sin\dfrac{C}{2}$;

g) $\sin^2\dfrac{A}{2} + \sin^2\dfrac{B}{2} + \sin^2\dfrac{C}{2} = 1 + 2\sin\dfrac{A}{2}\sin\dfrac{B}{2}\sin\dfrac{C}{2}$.

Bài 21. Cho tam giác ABC. Chứng minh:

a) $\tan A + \tan B + \tan C \geq 3\sqrt{3}$, với $0 < A, B, C < \dfrac{\pi}{2}$;

b) $\tan^2 A + \tan^2 B + \tan^2 C \geq 9$, với $0 < A, B, C < \dfrac{\pi}{2}$;

c) $\tan^6 A + \tan^6 B + \tan^6 C \geq 81$, với $0 < A, B, C < \dfrac{\pi}{2}$;

d) $\tan^2\dfrac{A}{2} + \tan^2\dfrac{B}{2} + \tan^2\dfrac{C}{2} \geq 1$; e) $\tan\dfrac{A}{2} + \tan\dfrac{B}{2} + \tan\dfrac{C}{2} \geq \sqrt{3}$.

Bài 22. Tính giá trị của các biểu thức lượng giác:

a) $\cos 2\alpha, \sin 2\alpha, \tan 2\alpha$, biết $\cos\alpha = -\frac{5}{13}$, $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$;

b) $\cos 2\alpha, \sin 2\alpha, \tan 2\alpha$, biết $\tan\alpha = 2$;

c) $\sin\alpha, \cos\alpha$ biết $\sin 2\alpha = -\frac{4}{5}, \frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{3\pi}{2}$.

Bài 23. Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) $A = \sin 10^0.\sin 50^0.\sin 70^0$;

b) $B = \cos 10^0.\cos 50^0.\cos 70^0$;

c) $C = \sin 5^0.\sin 15^0.\sin 25^0 ... \sin 75^0.\sin 85^0$;

d) $D = \cos 10^0.\cos 20^0.\cos 30^0 ... \cos 70^0.\cos 80^0$.

Bài 24. Chứng minh rằng:

a) $P = \cos\frac{a}{2}\cos\frac{a}{2^2}\cos\frac{a}{2^3} ... \cos\frac{a}{2^n} = \frac{\sin a}{2^n.\sin\frac{a}{2^n}}$;

b) $Q = \cos\frac{\pi}{2n+1}.\cos\frac{2\pi}{2n+1} ... \cos\frac{n\pi}{2n+1} = \frac{1}{2^n}$;

c) $R = \cos\frac{2\pi}{2n+1}.\cos\frac{4\pi}{2n+1} ... \cos\frac{2n\pi}{2n+1} = -\frac{1}{2}$.

Bài 25. Chứng minh các hệ thức sau:

a) $\sin^4 x + \cos^4 x = \frac{3}{4} + \frac{1}{4}\cos 4x$;

b) $\sin^6 x + \cos^6 x = \frac{5}{8} + \frac{3}{8}\cos 4x$;

c) $\sin x.\cos^3 x - \cos x.\sin^3 x = \frac{1}{4}\sin 4x$;

d) $\sin^6\frac{x}{2} - \cos^6\frac{x}{2} = \frac{1}{4}\cos x(\sin^2 x - 4)$;

e) $1 - \sin x = 2\sin^2\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}\right)$;

f) $\frac{1 - 2\sin^2 x}{2\cot\left(\frac{\pi}{4} + x\right).\cos^2\left(\frac{\pi}{4} - x\right)} = 1$;

g) $\tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2}\right).\frac{1 + \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right)}{\sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)} = 1$;

h) $\tan\left(\frac{\pi}{4} + x\right) = \frac{1 + \sin 2x}{\cos 2x}$;

i) $\frac{\cos x}{1 - \sin x} = \cot\left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}\right)$;

k) $\tan x.\tan 3x = \frac{\tan^2 2x - \tan^2 x}{1 - \tan^2 x.\tan^2 2x}$;

l) $\tan x = \cot x - 2\cot 2x$;

m) $\cot x + \tan x = \frac{2}{\sin 2x}$;

n) $\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos x}}} = \cos\frac{x}{8}$, với $0 < x < \frac{\pi}{2}$.

Bài 26. Biến đổi thành tổng:

a) $2\sin(a+b).\cos(a-b)$; b) $4\sin3x.\sin2x.\cos x$; c) $\sin(x+30^0).\cos(x-30^0)$.

Bài 27. Chứng minh:

a) $4\cos x.\cos\left(\frac{\pi}{3}-x\right)\cos\left(\frac{\pi}{3}+x\right)=\cos3x$;

b) $4\sin x.\sin\left(\frac{\pi}{3}-x\right)\sin\left(\frac{\pi}{3}+x\right)=\sin3x$.

Áp dụng tính:

$A=\sin10^0.\sin50^0.\sin70^0$; $B=\cos10^0.\cos50^0.\cos70^0$;

$C=\sin20^0.\sin40^0.\sin80^0$; $D=\cos20^0.\cos40^0.\cos80^0$.

Bài 28. Biến đổi các tổng sau thành tích:

a) $2\sin4x+\sqrt{2}$; b) $3-4\cos^2x$;

c) $1-3\tan^2x$; d) $\sin2x+\sin4x+\sin6x$;

e) $3+4\cos4x+\cos8x$; f) $\cos x+\sin x+1$;

g) $\cos5x+\cos8x+\cos9x+\cos12x$.

Bài 29. Rút gọn các biểu thức sau:

a) $A=\frac{\sin2x+2\sin3x+\sin4x}{\sin3x+2\sin4x+\sin5x}$; b) $B=\frac{1+\cos x+\cos2x+\cos3x}{\cos x+2\cos^2x-1}$.

Bài 30. Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) $A=\sin^217^0+\sin^243^0+\sin17^0.\sin43^0$;

b) $B=\frac{1}{2\sin10^0}-2\sin70^0$;

c) $C=\frac{\tan80^0}{\cot25^0+\cot75^0}-\frac{\cot10^0}{\tan25^0+\tan75^0}$;

d) $D=\tan9^0-\tan27^0-\tan63^0+\tan81^0$.

Bài 31. Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) $\sin\frac{\pi}{30}\sin\frac{7\pi}{30}\sin\frac{13\pi}{30}\sin\frac{19\pi}{30}\sin\frac{25\pi}{30}$;

b) $16.\sin10^0.\sin30^0.\sin50^0.\sin70^0.\sin90^0$;

c) $\cos24^0+\cos48^0-\cos84^0-\cos12^0$;

d) $\cos\frac{\pi}{7}-\cos\frac{2\pi}{7}+\cos\frac{3\pi}{7}$;

e) $\cos\frac{2\pi}{5}+\cos\frac{4\pi}{5}+\cos\frac{6\pi}{5}+\cos\frac{8\pi}{5}$.

Bài 32. Chứng minh rằng:

a) $\tan9^0-\tan27^0-\tan63^0+\tan81^0=4$;

b) $\tan20^0-\tan40^0+\tan80^0=3\sqrt{3}$;

c) $\tan30^0+\tan40^0+\tan50^0+\tan60^0=\frac{8\sqrt{3}}{3}.\cos20^0$;

d) $\tan20^0+\tan40^0+\tan80^0+\tan60^0=8\sin40^0$;

e) $\tan^6 20^0-33\tan^4 20^0+27\tan^2 20^0-3=0$.

Bài 33. Tính các tổng sau:

a) $S_1=\cos\alpha+\cos3\alpha+\cos5\alpha+...+\cos(2n-1)\alpha \quad (\alpha\neq k\pi)$;

b) $S_2=\sin\frac{\pi}{n}+\sin\frac{2\pi}{n}+\sin\frac{3\pi}{n}+...+\sin\frac{(n-1)\pi}{n}$;

c) $S_3=\cos\frac{\pi}{n}+\cos\frac{3\pi}{n}+\cos\frac{5\pi}{n}+...+\cos\frac{(2n-1)\pi}{n}$;

d) $S_4=\frac{1}{\cos a.\cos2a}+\frac{1}{\cos2a.\cos3a}+...+\frac{1}{\cos4a.\cos5a}$, với $a=\frac{\pi}{5}$;

e) $S_5=\left(1+\frac{1}{\cos x}\right)\left(1+\frac{1}{\cos2x}\right)\left(1+\frac{1}{\cos3x}\right)...\left(1+\frac{1}{\cos2^{n-1}x}\right)$.

Bài 34. a) Chứng minh rằng: $\cos a=\frac{\sin2a}{2\sin a}$.

b) Tính $P_n=\cos\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2^2}...\cos\frac{x}{2^n}$.

Bài 35. a) Chứng minh rằng: $\frac{1}{\sin x}=\cot\frac{x}{2}-\cot x$.

b) Tính $S=\frac{1}{\sin\alpha}+\frac{1}{\sin2\alpha}+...+\frac{1}{\sin2^{n-1}\alpha}$ $(2^{n-1}\alpha\neq k\pi)$.

Bài 36. a) Chứng minh rằng: $\tan^2 x.\tan2x=\tan2x-2\tan x$.

b) Tính $S_n=\tan^2\frac{a}{2}.\tan a+2\tan^2\frac{a}{2^2}.\tan\frac{a}{2}+...+2^{n-1}\tan^2\frac{a}{2^n}.\tan\frac{a}{2^{n-1}}$.

Bài 37. Tính $\sin^2 2x$, biết: $\frac{1}{\tan^2 x}+\frac{1}{\cot^2 x}+\frac{1}{\sin^2 x}+\frac{1}{\cos^2 x}=7$.

Bài 38. Chứng minh các đẳng thức sau:

a) $\cot x-\tan x-2\tan2x=4\cot4x$;

b) $\frac{1-2\sin^2 2x}{1-\sin4x}=\frac{1+\tan2x}{1-\tan2x}$;

c) $\frac{1}{\cos^6 x}-\tan^6 x=\frac{3\tan^2 x}{\cos^2 x}+1$;

d) $\tan4x-\frac{1}{\cos4x}=\frac{\sin2x-\cos2x}{\sin2x+\cos2x}$;

e) $\tan6x-\tan4x-\tan2x=\tan2x.\tan4x.\tan6x$;

f) $\frac{\sin7x}{\sin x}=1+2\cos2x+2\cos4x+2\cos6x$;

g) $\cos5x.\cos3x+\sin7x.\sin x=\cos2x.\cos4x$.

Bài 39. Cho tam giác ABC. Chứng minh:

a) $\sin A+\sin B+\sin C=4\cos\frac{A}{2}\cos\frac{B}{2}\cos\frac{C}{2}$;

b) $\cos A+\cos B+\cos C=1+4\sin\frac{A}{2}\sin\frac{B}{2}\sin\frac{C}{2}$;

c) $\sin 2A+\sin 2B+\sin 2C=4\sin A.\sin B.\sin C$;

d) $\cos 2A+\cos 2B+\cos 2C=-1-4\cos A.\cos B.\cos C$;

e) $\cos^2 A+\cos^2 B+\cos^2 C=1-2\cos A.\cos B.\cos C$;

f) $\sin^2 A+\sin^2 B+\sin^2 C=2+2\cos A.\cos B.\cos C$.

Bài 40. Chứng minh điều kiện cần và đủ để tam giác ABC vuông là

a) $\cos 2A+\cos 2B+\cos 2C=-1$; b) $\tan 2A+\tan 2B+\tan 2C=0$;

c) $\frac{AC}{\cos B}+\frac{AB}{\cos C}=\frac{BC}{\sin B.\sin C}$; d) $\cot\frac{B}{2}=\frac{BC+AB}{AC}$.

Bài 41. Chứng minh điều kiện cần và đủ để tam giác ABC cân là

a) $BC\tan A+AC\tan B=(BC+AC)\tan\frac{A+B}{2}$;

b) $2\tan B+\tan C=\tan^2 B.\tan C$;

c) $\frac{\sin A+\sin B}{\cos A+\cos B}=\frac{1}{2}(\tan A+\tan B)$;

d) $\cot\frac{C}{2}=\frac{2\sin A.\sin B}{\sin C}$.

Bài 42. Chứng minh các bất đẳng thức sau, từ đó suy ra điều kiện cần và đủ để tam giác ABC đều:

a) $\sin A+\sin B+\sin C\le\frac{3\sqrt{3}}{2}$;

b) $\tan A+\tan B+\tan C\ge 3\sqrt{3}$ (với các góc A, B, C nhọn);

c) $\cos A.\cos B.\cos C\le\frac{1}{8}$.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Trên đường tròn lượng giác gốc A cho các cung có số đo:

I. $\frac{\pi}{4}$. II. $-\frac{7\pi}{4}$. III. $\frac{13\pi}{4}$. IV. $-\frac{\sqrt{5}}{9}$.

Trong các cung trên, các cung có điểm cuối trùng nhau là

A. I và II. **B.** I, II và III. **C.** II, III và IV **D.** I, II và IV.

Câu 2. Một đường tròn có bán kính 15cm. Độ dài cung tròn có góc ở tâm bằng 30^0 là

A. $\frac{5\pi}{2}$. **B.** $\frac{5\pi}{3}$. **C.** $\frac{2\pi}{5}$. **D.** $\frac{\pi}{3}$.

Câu 3. Trong 20 giây bánh xe của xe gắn máy quay được 60 vòng. Biết rằng bán kính bánh xe gắn máy bằng 6,5cm (lấy $\pi = 3{,}1416$). Độ dài quãng đường xe gắn máy đã đi được trong vòng 3 phút là

A. 22 054cm. **B.** 22 043cm. **C.** 22 055cm. **D.** 22 042cm.

Câu 4. Xét góc lượng giác $\frac{\pi}{8}$, trong đó M là điểm không nằm trên các trục toạ độ Ox và Oy. Khi đó M thuộc góc phần tư nào để $\sin\alpha$, $\cos\alpha$ cùng dấu?

A. I hoặc II. **B.** I hoặc III. **C.** I hoặc IV. **D.** II hoặc IV.

Câu 5. Cho đường tròn có bán kính 6cm. Số đo (theo rad) của cung có độ dài 3cm là

A. 0,5. **B.** 3. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 6. Góc có số đo $-\frac{5\pi}{16}$ được đổi sang số đo độ là

A. $33^0 45'$. **B.** $-29^0 30'$. **C.** $-56^0 15'$. **D.** $-32^0 55'$.

Câu 7. Số đo rađian của góc 30^0 là

A. $\frac{\pi}{6}$. **B.** $\frac{\pi}{4}$. **C.** $\frac{\pi}{3}$. **D.** $\frac{\pi}{2}$.

Câu 8. Trong mặt phẳng định hướng cho tia Ox và hình vuông OABC vẽ theo chiều ngược với chiều quay của kim đồng hồ, biết $\text{sđ}(Ox, OA) = 30^0 + k360^0$, $k \in \mathbb{Z}$. Khi đó sđ(OA, AC) bằng

A. $120^0 + k360^0, k \in \mathbb{Z}$. **B.** $-45^0 + k360^0, k \in \mathbb{Z}$.

C. $-135^0 + k360^0, k \in \mathbb{Z}$. **D.** $135^0 + k360^0, k \in \mathbb{Z}$.

Câu 9. Trong mặt phẳng định hướng cho ba tia Ou, Ov, Ox, xét các hệ thức sau:

I) $\text{sđ}(Ou,Ov) = \text{sđ}(Ou,Ox) + \text{sđ}(Ox,Ov) + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$;

II) $\text{sđ}(Ou,Ov) = \text{sđ}(Ox,Ov) + \text{sđ}(Ox,Ou) + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$;

III) $\text{sđ}(Ou,Ov) = \text{sđ}(Ov,Ox) + \text{sđ}(Ox,Ou) + k2\pi, k \in \mathbb{Z}$.

Trong các hệ thức trên, hệ thức nào đúng?

A. I. **B.** II. **C.** III. **D.** I và III.

Câu 10. Góc lượng giác có số đo α (rad) thì mọi góc lượng giác có cùng tia đầu và tia cuối với góc đó có số đo dạng:

A. $\alpha + k180^0$ (k là số nguyên, mỗi góc ứng với một giá trị của k).

B. $\alpha + k360^0$ (k là số nguyên, mỗi góc ứng với một giá trị của k).

C. $\alpha + k2\pi$ (k là số nguyên, mỗi góc ứng với một giá trị của k).

D. $\alpha + k\pi$ (k là số nguyên, mỗi góc ứng với một giá trị của k).

Câu 11. Cho hai góc lượng giác có

$\text{sđ}(Ox, Ou) = \frac{5\pi}{2} + m2\pi, m \in \mathbb{Z}$, và $\text{sđ}(Ox, Ov) = -\frac{\pi}{2} + n2\pi, n \in \mathbb{Z}$.

Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Ou và Ov trùng nhau.
B. Ou và Ov đối nhau.
C. Ou và Ov vuông góc.
D. Ou và Ov tạo với nhau một góc $\frac{\pi}{4}$.

Câu 12. Nếu góc lượng giác có sđ$(Ox, Oz) = -\frac{63\pi}{2}$ thì hai tia Ox và Oz
A. trùng nhau.
B. vuông góc với nhau.
C. tạo với nhau một góc bằng $\frac{3\pi}{4}$.
D. đối nhau.

Câu 13. Trong mặt phẳng định hướng, cho tia Ox và hình vuông OABC, vẽ theo chiều ngược với chiều quay của kim đồng hồ, biết sđ$(Ox, OA) = 30^0 + k360^0$, $k \in \mathbb{Z}$. Khi đó sđ(Ox, BC) bằng
A. $175^0 + h360^0, h \in \mathbb{Z}$.
B. $-210^0 + h360^0, h \in \mathbb{Z}$.
C. $-175^0 + h360^0, h \in \mathbb{Z}$.
D. $210^0 + h360^0, h \in \mathbb{Z}$.

Câu 14. Khi biểu diễn trên đường tròn lượng giác, cung lượng giác có số đo nào sau đây có cùng điểm cuối với cung lượng giác có số đo 4000^0?
A. 130^0.
B. 120^0.
C. 40^0.
D. 420^0.

Câu 15. Cho hai góc lượng giác có sđ$(Ox, Ou) = 45^0 + m360^0, m \in \mathbb{Z}$ và sđ$(Ox, Ov) = -45^0 + n360^0, n \in \mathbb{Z}$. Khi đó hai tia Ou và Ov
A. tạo với nhau góc 45^0.
B. trùng nhau.
C. đối nhau.
D. vuông góc với nhau.

Câu 16. Cho hai góc lượng giác có sđ$(Ox, Ou) = 45^0 + m360^0, m \in \mathbb{Z}$ và sđ$(Ox, Ov) = -135^0 + n360^0, n \in \mathbb{Z}$. Khi đó hai tia Ou và Ov
A. tạo với nhau góc 45^0.
B. trùng nhau.
C. đối nhau.
D. vuông góc với nhau.

Câu 17. Sau khoảng thời gian từ 0 giờ đến 3 giờ thì kim giây đồng hồ sẽ quay được một góc có số đo bằng
A. $12\,960^0$.
B. $32\,400^0$.
C. $324\,000^0$.
D. $64\,800^0$.

Câu 18. Biết một góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo là $-\frac{137}{5}\pi$. Góc lượng giác (Ou, Ov) có số đo dương nhỏ nhất là
A. $0{,}6\pi$.
B. $27{,}4\pi$.
C. $1{,}4\pi$.
D. $0{,}4\pi$.

Câu 19. Có bao nhiêu điểm B trên đường tròn định hướng gốc A thoả mãn sđ$\overset{\curvearrowright}{AB} = \frac{-\pi}{3} + \frac{k\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}$?
A. 6.
B. 4.
C. 3.
D. 12.

Câu 20. Giá trị của biểu thức $\sin^2 x.\tan^2 x + 4\sin^2 x - \tan^2 x + 3\cos^2 x - 1$ là
A. 6.
B. 5.
C. 2.
D. 4.

Câu 21. Bất đẳng thức nào sau đây là đúng?

A. $\cos 90^0 30' > \cos 100^0$. B. $\sin 90^0 < \sin 150^0$.

C. $\sin 90^0 15' < \sin 90^0 30'$. D. $\sin 90^0 15' \le \sin 90^0 30'$.

Câu 22. Cho $\tan\alpha + \cot\alpha = m$. Giá trị của biểu thức $\cot^3\alpha + \tan^3\alpha$ bằng

A. $m^3 + 3m$. B. $m^3 - 3m$. C. $3m^3 + m$. D. $3m^3 - m$.

Câu 23. Cho $\cos\alpha = -\frac{3}{5}\left(\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}\right)$. Giá trị của $\tan\alpha$ bằng

A. $\frac{\sqrt{21}}{5}$. B. $\frac{4}{3}$. C. $-\frac{\sqrt{21}}{5}$. D. $\frac{-4}{3}$.

Câu 24. Cho $\sin a + \cos a = \frac{3}{4}$. Khi đó $\sin a.\cos a$ có giá trị bằng

A. 1. B. $\frac{-7}{32}$. C. $\frac{3}{16}$. D. $\frac{5}{4}$.

Câu 25. Giá trị của $G = \cos^2\frac{\pi}{6} + \cos^2\frac{2\pi}{6} + ... + \cos^2\frac{5\pi}{6} + \cos^2\pi$ bằng

A. 3. B. 2. C. 0. D. 1.

Câu 26. Biểu thức $A = \cos 20^0 + \cos 40^0 + \cos 60^0 + ... + \cos 160^0 + \cos 180^0$ có giá trị bằng

A. 1. B. –1. C. 2. D. –2.

Câu 27. Kết quả rút gọn của biểu thức $\left(\frac{\sin\alpha + \tan\alpha}{\cos\alpha + 1}\right)^2 + 1$ bằng

A. 2. B. $1 + \tan\alpha$. C. $\frac{1}{\cos^2\alpha}$. D. $\frac{1}{\sin^2\alpha}$.

Câu 28. Cho $\cot\alpha = 2$. Giá trị của $\frac{3\sin\alpha - 2\cos\alpha}{12\sin^3\alpha + 4\cos^3\alpha}$ bằng

A. $-\frac{1}{4}$. B. $\frac{-5}{44}$. C. $\frac{3}{4}$. D. $\frac{1}{4}$.

Câu 29. Biểu thức $\sin(\pi + x) - \cos(\frac{\pi}{2} - x) + \cot(2\pi - x) + \tan(\frac{3\pi}{2} - x)$ được rút gọn thành

A. $2\sin x$. B. $-2\sin x$. C. 0. D. $-2\cot x$.

Câu 30. Biểu thức $\sin^8 x + \sin^6 x\cos^2 x + \sin^4 x\cos^2 x + \sin^2 x\cos^2 x + \cos^2 x$ được rút gọn thành

A. $\sin^4 x$. B. 1. C. $\cos^4 x$. D. 2.

Câu 31. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A. $\tan 45^0 < \tan 60^0$. B. $\cos 45^0 = \sin 45^0$.

C. $\sin 60^0 < \sin 80^0$. D. $\cos 35^0 > \cos 10^0$.

Câu 32. Giá trị của biểu thức $M = \tan 1^0 \tan 2^0 \tan 3^0 ... \tan 89^0$ bằng

A. 1. B. 2. C. –1. D. $\frac{1}{2}$.

Câu 33. Giả sử $(1+\tan x+\frac{1}{\cos x})(1+\tan x-\frac{1}{\cos x})=2\tan^n x\ (\cos x\neq 0)$. Khi đó n có giá trị bằng

A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.

Câu 34. Biểu thức thu gọn của biểu thức $\frac{\sin 2a+\sin 5a-\sin 3a}{1+\cos a-2\sin^2 2a}$ là

A. cosa. B. sina. C. 2cosa. D. 2sina.

Câu 35. Cho $\tan\alpha+\cot\alpha=m$ với $|m|\geq 2$. Giá trị của biểu thức $\tan\alpha-\cot\alpha$ là

A. m^2-4. B. $\pm\sqrt{4-m^2}$. C. $4-m^2$. D. $\pm\sqrt{m^2-4}$.

Câu 36. Giá trị của $\sin\left(\frac{\pi}{2}+k\pi\right)(k\in\mathbb{Z})$ bằng

A. -1. B. $(-1)^k$. C. 1. D. 0.

Câu 37. Cho $\sin x+\cos x=m$. Giá trị của $M=\sin x.\cos x$ là

A. m^2-1. B. $\frac{m^2-1}{2}$. C. $\frac{m^2+1}{2}$. D. m^2+1.

Câu 38. Cho $\cot\alpha=-\frac{3}{4}\left(\pi<\alpha<\frac{3\pi}{2}\right)$. Giá trị của $\sin^2\alpha.\cos\alpha$ bằng

A. $\frac{2}{\sqrt{5}}$. B. $\frac{-48}{125}$. C. $\frac{4}{5\sqrt{5}}$. D. $\frac{-2}{\sqrt{5}}$.

Câu 39. $\sin\frac{3\pi}{10}$ bằng

A. $\cos\frac{4\pi}{5}$. B. $\cos\frac{\pi}{5}$. C. $1-\cos\frac{\pi}{5}$. D. $-\cos\frac{\pi}{5}$.

Câu 40. Cho $\cos x=\sqrt{\frac{3}{5}}\left(-\frac{\pi}{2}<x<0\right)$. Giá trị của sinx bằng

A. $-\sqrt{\frac{3}{5}}$. B. $-\sqrt{\frac{2}{5}}$. C. $\frac{-1}{\sqrt{5}}$. D. $\frac{1}{\sqrt{5}}$.

Câu 41. Nếu $\cos x+\sin x=\frac{1}{2}$ và $0^0<x<180^0$ thì $\tan x=-\frac{p+\sqrt{q}}{3}$ với cặp số nguyên (p, q) là

A. (–4; 7). B. (4; 7). C. (8; 14). D. (8; 7).

Câu 42. Giả sử $3\sin^4 x-\cos^4 x=\frac{1}{2}$ thì $\sin^4 x+3\cos^4 x$ có giá trị bằng

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 43. Giá trị của biểu thức $P=\cot 1^0.\cot 2^0.\cot 3^0...\cot 89^0$ là

A. 0. B. 1. C. 2. D. 3.

Câu 44. Biểu thức $\cos\left(\frac{3\pi}{2}-a\right)+\sin\left(\frac{3\pi}{2}-a\right)-\cos\left(\frac{3\pi}{2}+a\right)-\sin\left(\frac{3\pi}{2}+a\right)$ được rút gọn thành

A. –2sina. B. –2cosa. C. 2sina. D. 2cosa.

Câu 45. Cho hai góc nhọn α và β trong đó $\alpha < \beta$. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

A. $\cos\alpha < \cos\beta$. **B.** $\sin\alpha < \sin\beta$.

C. $\cos\alpha = \sin\beta \Leftrightarrow \alpha + \beta = 90^0$. **D.** $\tan\alpha + \tan\beta > 0$.

Câu 46. Cho $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$. Giá trị của biểu thức $\sqrt{\frac{1+\sin\alpha}{1-\sin\alpha}} + \sqrt{\frac{1-\sin\alpha}{1+\sin\alpha}}$ bằng

A. $\frac{2}{\sin\alpha}$. **B.** $\frac{2}{\cos\alpha}$. **C.** $-\frac{2}{\sin\alpha}$. **D.** $-\frac{2}{\cos\alpha}$.

Câu 47. Biểu thức rút gọn của $(1-\sin^2 x)\cot^2 x + 1 - \cot^2 x$ là

A. $\sin^2 x$. **B.** $\frac{1}{\cos x}$. **C.** $\cos x$. **D.** $\frac{1}{\sin x}$.

Câu 48. Nếu $\tan\alpha + \cot\alpha = 3$ thì $\tan^2\alpha + \cot^2\alpha$ bằng

A. 1. **B.** 4. **C.** 7. **D.** 3.

Câu 49. Cho $\tan\alpha = -\frac{15}{7}$ với $\frac{\pi}{2} < \alpha < \pi$. Giá trị của $\sin\alpha$ bằng

A. $\frac{7}{\sqrt{274}}$. **B.** $\frac{15}{\sqrt{274}}$. **C.** $-\frac{7}{\sqrt{274}}$. **D.** $-\frac{15}{\sqrt{274}}$.

Câu 50. Biểu thức rút gọn của $\cot x + \frac{\sin x}{1+\cos x}$ là

A. $\frac{1}{\sin x}$. **B.** $\cos x$. **C.** $\sin x$. **D.** $\frac{1}{\cos x}$.

Câu 51. Biểu thức $\cos\left(\frac{3\pi}{2} - a\right) - \sin\left(\frac{3\pi}{2} - a\right) + \cos\left(a - \frac{7\pi}{2}\right) - \sin\left(a - \frac{7\pi}{2}\right)$ được rút gọn thành

A. $\frac{1}{4}$. **B.** $-2\cos a$. **C.** $2\sin a$. **D.** $-2\sin a$.

Câu 52. Cho điểm M trên đường tròn lượng giác gốc A gắn với hệ trục toạ độ Oxy. Nếu sđ $\overset{\frown}{AM} = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$, thì hoành độ điểm M bằng

A. $(-1)^k$. **B.** 0. **C.** 1. **D.** -1.

Câu 53. Cho $\sin x + \cos x = \frac{1}{2}$. Giá trị của $\sin^3 x + \cos^3 x$ bằng

A. $\frac{1}{8}$. **B.** $\frac{11}{16}$. **C.** $\frac{7}{16}$. **D.** $-\frac{11}{16}$.

Câu 54. Cho $\frac{7\pi}{4} < \alpha < 2\pi$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\tan\alpha > 0$. **B.** $\cot\alpha > 0$. **C.** $\cos\alpha > 0$. **D.** $\sin\alpha > 0$.

Câu 55. Mệnh đề nào sau đây là **sai**?

A. $(\sin x + \cos x)^2 = 1 + 2\sin x.\cos x$. **B.** $(\sin x - \cos x)^2 = 1 - 2\sin x.\cos x$.

C. $\sin^4 x + \cos^4 x = 1 - 2\sin^2 x.\cos^2 x$. **D.** $\sin^6 x + \cos^6 x = 1 - \sin^2 x.\cos^2 x$.

Câu 56. Cho $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$. Biểu thức $\sqrt{\frac{1-\sin\alpha}{1+\sin\alpha}}-\sqrt{\frac{1+\sin\alpha}{1-\sin\alpha}}$ được rút gọn thành

A. $-2\tan\alpha$. B. $-\frac{2}{\sin\alpha}$. C. $\frac{1}{4}$. D. $\frac{2}{\sin\alpha}$.

Câu 57. Cho $\tan x=-2$. Giá trị của biểu thức $\frac{\sin^2 x-2\sin x.\cos x+1}{\cos^2 x+3\sin^2 x}$ bằng

A. 4. B. 0. C. 1. D. 2.

Câu 58. Giá trị nhỏ nhất của $F=\cos^2 a+2\sin a+2$ là

A. 2. B. –1. C. 1. D. 0.

Câu 59. Biểu thức rút gọn của $\frac{\cot^2 x-\cos^2 x}{\cot^2 x}+\frac{\sin x.\cos x}{\cot x}$ là

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 60. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\sin\alpha=\sin(180^0-\alpha)$. B. $\tan\alpha=\tan(90^0-\alpha)$.

C. $\cos\alpha=\cos(180^0+\alpha)$. D. $\cot\alpha=\cot(-\alpha)$.

Câu 61. Rút gọn biểu thức $\cos(3\pi-a)+\sin(a-3\pi)-\cos\left(a-\frac{3\pi}{2}\right)-\sin\left(\frac{3\pi}{2}+a\right)$ ta được

A. 4. B. 0. C. 1. D. –1.

Câu 62. Rút gọn biểu thức $\cos\frac{\pi}{9}+\cos\frac{2\pi}{9}+...+\cos\frac{8\pi}{9}+\cos\pi$ ta được

A. 0. B. –1. C. 2. D. 1.

Câu 63. Đẳng thức nào sau đây là **sai**?

A. $\sin B=\sin(A+C)$ với A, B, C là ba góc của tam giác ABC.

B. $3(\sin^8 x-\cos^8 x)+4(\cos^6 x-2\sin^6 x)+6\sin^4 x=1$.

C. $\sin^6 x+\cos^6 x=1+3\sin^2 x\cos^2 x$.

D. $\sin^4 x-\cos^4 x=\sin^2 x-\cos^2 x$.

Câu 64. Giả sử $\frac{\tan^2 x-\sin^2 x}{\cot^2 x-\cos^2 x}=\tan^n x$ (giả thiết biểu thức có nghĩa). Khi đó n có giá trị là

A. 3. B. 6. C. 5. D. 4.

Câu 65. Giả sử biểu thức $P=\tan x.\tan\left(\frac{\pi}{3}-x\right).\tan\left(\frac{\pi}{3}+x\right)$ được rút gọn thành $P=\tan(nx)$. Khi đó n bằng

A. 2. B. 1. C. 4. D. 3.

Câu 66. Nếu sinx = 3cosx thì sinx.cosx bằng

A. $\frac{3}{10}$. B. $\frac{2}{9}$. C. $\frac{1}{4}$. D. $\frac{1}{6}$.

Câu 67. Cho $\sin a = \frac{\sqrt{7}}{3}$. Giá trị của $\cos 2a.\sin a$ bằng

A. $\frac{17\sqrt{5}}{27}$. **B.** $-\frac{\sqrt{5}}{9}$. **C.** $\frac{\sqrt{5}}{27}$. **D.** $-\frac{5\sqrt{7}}{27}$.

Câu 68. Biết $\cot\frac{x}{4} - \cot x = \frac{\sin kx}{\sin\frac{x}{4}\sin x}$ (giả thiết các biểu thức có nghĩa). Lúc đó giá trị của k là

A. $\frac{5}{4}$. **B.** $\frac{3}{4}$. **C.** $\frac{5}{8}$. **D.** $\frac{3}{8}$.

Câu 69. Nếu $\cos\alpha + \sin\alpha = \sqrt{2}\left(0 < \alpha < \frac{\pi}{2}\right)$ thì α bằng

A. $\frac{\pi}{6}$. **B.** $\frac{\pi}{3}$. **C.** $\frac{\pi}{4}$. **D.** $\frac{\pi}{8}$.

Câu 70. Giá trị của $P = \frac{1+5\cos\alpha}{3-2\cos\alpha}$, biết $\tan\frac{\alpha}{2} = 3$ là

A. $-\frac{2}{21}$. **B.** $\frac{20}{9}$. **C.** $\frac{2}{21}$. **D.** $-\frac{15}{23}$.

Câu 71. Biểu thức $\tan 30^0 + \tan 40^0 + \tan 50^0 + \tan 60^0$ bằng

A. $4\left(1+\frac{\sqrt{3}}{3}\right)$. **B.** $\frac{8\sqrt{3}}{3}\cos 20^0$. **C.** 2. **D.** $\frac{4\sqrt{3}}{3}\sin 70^0$.

Câu 72. Đơn giản biểu thức $C = \frac{1}{\sin 10^0} + \frac{\sqrt{3}}{\cos 10^0}$ ta được

A. $4\sin 20^0$. **B.** $4\cos 20^0$. **C.** $\sin 30^0$. **D.** $8\cos 20^0$.

Câu 73. Cho $\sin\alpha = \frac{-3}{4}$. Khi đó $\cos 2\alpha$ bằng

A. $\frac{1}{8}$. **B.** $\frac{\sqrt{7}}{4}$. **C.** $-\frac{\sqrt{7}}{4}$. **D.** $-\frac{1}{8}$.

Câu 74. Đẳng thức nào sau đây là đúng?

(1) $\sin 2x = 2\sin x\cos x$; (2) $1 - \sin 2x = (\sin x - \cos x)^2$;

(3) $\sin 2x = \left[\sqrt{2}\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)+1\right]\left[\sqrt{2}\cos\left(x-\frac{\pi}{4}\right)-1\right]$;

(4) $\sin 2x = 2\cos x\cos(\frac{\pi}{2} - x)$.

A. Chỉ có (1). **B.** Chỉ có (1) và (2).

C. Chỉ có (1), (2) và (4). **D.** Cả (1), (2), (3) và (4).

Câu 75. Biết $\sin a = \frac{5}{13}$; $\cos b = \frac{3}{5}$ $(\frac{\pi}{2} < a < \pi; 0 < b < \frac{\pi}{2})$. Giá trị của $\sin(a + b)$ bằng

A. 0. **B.** $\frac{63}{65}$. **C.** $\frac{56}{65}$. **D.** $\frac{-33}{65}$.

Câu 76. Biểu thức thu gọn của biểu thức $R=\left(\frac{1}{\cos 2x}+1\right).\tan x$ là

A. $\tan 2x$. B. $\cot 2x$. C. $\cos 2x$. D. $\sin x$.

Câu 77. Biết rằng $\sin^4 x=\frac{a}{8}-\frac{1}{2}\cos 2x+\frac{b}{8}\cos 4x$. Khi đó tổng a + b bằng

A. 2. B. 1. C. 3. D. 4.

Câu 78. Biểu thức $\frac{\sin 10^0+\sin 20^0}{\cos 10^0+\cos 20^0}$ bằng

A. $\tan 10^0+\tan 20^0$. B. $\tan 30^0$. C. $\cot 10^0+\cot 20^0$. D. $\tan 15^0$.

Câu 79. Biết rằng $\sin^8 x+\cos^8 x=\frac{a}{64}+\frac{b}{16}\cos 4x+\frac{c}{64}\cos 8x$.

Khi đó a – 5b + c bằng

A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.

Câu 80. Giá trị của $P=\frac{3\tan^2\alpha-\tan\alpha}{2-3\tan^2\alpha}$, biết $\tan\frac{\alpha}{2}=2$ là

A. –2. B. 14. C. 2. D. 34.

Câu 81. Cho $\sin\alpha=\frac{1}{\sqrt{3}}$ với $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$. Khi đó giá trị của $\cos\left(\alpha+\frac{\pi}{3}\right)$ bằng

A. $\frac{1}{\sqrt{6}}-\frac{1}{2}$. B. $\sqrt{6}-3$. C. $\frac{\sqrt{6}}{6}-3$. D. $\sqrt{6}-\frac{1}{2}$.

Câu 82. Cho $\cos a=\frac{3}{4}$. Giá trị của $\cos\frac{3a}{2}\cos\frac{a}{2}$ bằng

A. $\frac{23}{16}$. B. 12. C. $\frac{7}{16}$. D. $\frac{23}{8}$.

Câu 83. Với $a\neq k\pi$, ta có $\cos a.\cos 2a.\cos 4a.\cos 8a.\cos 16a=\frac{\sin xa}{x.\sin ya}$. Khi đó tích x.y có giá trị bằng

A. 8. B. 12. C. 32. D. 16.

Câu 84. Cho tam giác ABC có $\sin A+\sin B+\sin C=a+b\cos\frac{A}{2}\cos\frac{B}{2}\cos\frac{C}{2}$.

Khi đó tổng a + b bằng

A. 3. B. 4. C. 1. D. 2.

Câu 85. Biểu thức nào sau đây có giá trị phụ thuộc vào biến x?

A. $\cos x+\cos\left(x+\frac{2\pi}{3}\right)+\cos\left(x+\frac{4\pi}{3}\right)$.

B. $\sin x+\sin\left(x+\frac{2\pi}{3}\right)+\sin\left(x+\frac{4\pi}{3}\right)$.

C. $\cos^2 x+\cos^2\left(x+\frac{2\pi}{3}\right)+\cos^2\left(x+\frac{4\pi}{3}\right)$.

D. $\sin^2 x+\sin^2\left(x+\frac{2\pi}{3}\right)+\sin^2\left(x-\frac{4\pi}{3}\right)$.

Câu 86. Cho $\cot\frac{\pi}{14}=a$. Giá trị của $K=\sin\frac{2\pi}{7}+\sin\frac{4\pi}{7}+\sin\frac{6\pi}{7}$ là

A. a. B. $-\frac{a}{2}$. C. $\frac{a}{2}$. D. $\frac{a}{4}$.

Câu 87. Giá trị của biểu thức $A=\frac{\sin^4 x-\cos^4 x+\cos^2 x}{2(1-\cos^2 x)}$ là

A. 2. B. 0. C. $\frac{1}{2}$. D. 1.

Câu 88. Giá trị của biểu thức $P=\sin^4\alpha+\cos^4\alpha$, biết $\sin 2\alpha=\frac{2}{5}$ là

A. $\frac{1}{3}$. B. 1. C. $\frac{9}{7}$. D. $\frac{23}{25}$.

Câu 89. Giả sử $\cos^6 x+\sin^6 x=a+b\cos 4x$. Khi đó tổng a + b bằng

A. $\frac{3}{8}$. B. $\frac{5}{8}$. C. 1. D. $\frac{3}{4}$.

Câu 90. Cho $\sin\alpha+\cos\alpha=\frac{1}{2}$, với $\frac{3\pi}{4}<\alpha<\pi$. Khi đó giá trị của $\tan 2\alpha$ bằng

A. $-\frac{3}{4}$. B. $\frac{3}{\sqrt{7}}$. C. $-\frac{3}{\sqrt{7}}$. D. $\frac{3}{4}$.

Câu 91. Giá trị của biểu thức $\cot 30^0+\cot 40^0+\cot 50^0+\cot 60^0$ bằng

A. $\frac{4\sin 10^0}{\sqrt{3}}$. B. $\frac{8\cos 20^0}{\sqrt{3}}$. C. $\frac{4\sqrt{3}}{3}$. D. 4.

Câu 92. Biết $\frac{1}{\sin^2 x}+\frac{1}{\cos^2 x}+\frac{1}{\tan^2 x}+\frac{1}{\cot^2 x}=6$. Khi đó giá trị của $\cos 2x$ bằng

A. –2. B. 2. C. –1. D. 0.

Câu 93. Cho $\sin a=-\frac{12}{13}$; $\frac{3\pi}{2}<a<2\pi$. Giá trị của biểu thức $\cos\left(\frac{\pi}{3}-a\right)$ bằng

A. $\frac{12-5\sqrt{3}}{26}$. B. $\frac{12+5\sqrt{3}}{26}$. C. $\frac{-5+12\sqrt{3}}{26}$. D. $\frac{5-12\sqrt{3}}{26}$.

Câu 94. Nếu $a=20^0$ và $b=25^0$ thì giá trị của $(1+\tan a)(1+\tan b)$ bằng

A. $\sqrt{2}$. B. 2. C. $\sqrt{3}$. D. $1+\sqrt{2}$.

Câu 95. Giá trị của biểu thức $P=(1-3\cos 2\alpha)(2+3\cos 2\alpha)$, biết $\sin\alpha=\frac{-1}{3}$ là

A. $\frac{-52}{9}$. B. $\frac{50}{27}$. C. $\frac{48}{9}$. D. $\frac{47}{27}$.

Câu 96. Biểu thức $A=\frac{\sin x+\sin 3x+\sin 5x}{\cos x+\cos 3x+\cos 5x}$ được rút gọn thành

A. $-\tan 3x$. B. $\cot 3x$. C. $\cot x$. D. $\tan 3x$.

Câu 97. Cho tam giác ABC. Đẳng thức nào sau đây là **sai**?

A. $\cot\frac{A}{2}+\cot\frac{B}{2}+\cot\frac{C}{2}=\cot\frac{A}{2}.\cot\frac{B}{2}.\cot\frac{C}{2}$.

B. $\tan A+\tan B+\tan C=\tan A.\tan B.\tan C\ (A, B, C\neq 90^0)$.

C. $\cot A.\cot B+\cot B.\cot C+\cot C.\cot A=-1$.

D. $\tan\frac{A}{2}.\tan\frac{B}{2}+\tan\frac{B}{2}.\tan\frac{C}{2}+\tan\frac{C}{2}.\tan\frac{A}{2}=1$.

Câu 98. Tam giác ABC có $\cos A=\frac{4}{5}$ và $\cos B=\frac{5}{13}$. Khi đó cosC bằng

A. $-\frac{16}{65}$. **B.** $\frac{56}{65}$. **C.** $\frac{16}{65}$. **D.** $\frac{36}{65}$.

Câu 99. Có bao nhiêu đẳng thức cho sau đây là đúng? (Với điều kiện biểu thức có nghĩa)

i) $\tan x.\tan 3x=\frac{\tan^2 2x-\tan^2 x}{1-\tan^2 2x.\tan^2 x}$;

ii) $\sin^8 x+\cos^8 x=1-4\sin^2 x.\cos^2 x+2\sin^4 x.\cos^4 x$;

iii) $\frac{\sin^4 x+3\cos^4 x-1}{\sin^6 x+\cos^6 x+3\cos^4 x-1}=\frac{2}{3}$;

iv) $\cos x-\sin x=\sqrt{2}\sin\left(\frac{\pi}{4}-x\right)$.

A. 2. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 1.

Câu 100. Cho tam giác ABC thoả mãn $\cos 2A+\cos 2B+\cos 2C=-1$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tam giác ABC vuông. **B.** Tam giác ABC vuông cân.

C. Tam giác ABC đều. **D.** Tam giác ABC cân.

Câu 101. Biểu thức thu gọn của biểu thức $A=\frac{\sin a+\sin 3a+\sin 5a}{\cos a+\cos 3a+\cos 5a}$ là

A. sin3a. **B.** cos3a. **C.** tan3a. **D.** $1-\tan 3a$.

Câu 102. Cho tam giác ABC có $\cos A+\cos B+\cos C=a+b\sin\frac{A}{2}\sin\frac{B}{2}\sin\frac{C}{2}$.

Khi đó tích a.b bằng

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 103. Nếu tam giác ABC có $\frac{\tan B}{\tan C}=\frac{\sin^2 B}{\sin^2 C}$ thì

A. tam giác ABC cân. **B.** tam giác ABC vuông.

C. tam giác ABC đều. **D.** tam giác ABC vuông hoặc cân.

Câu 104. Cho tam giác ABC thoả mãn $\frac{\sin A+\sin B}{\cos A+\cos B}=\frac{1}{2}(\tan A+\tan B)$. Khi đó

A. tam giác ABC cân. **B.** tam giác ABC vuông.

C. tam giác ABC đều. **D.** tam giác ABC vuông cân.

Câu 105. Cho tam giác ABC thoả mãn $\cos A.\cos B.\cos C = \frac{1}{8}$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tam giác ABC vuông cân.
B. Tam giác ABC đều.
C. Tam giác ABC cân.
D. Tam giác ABC vuông.

Câu 106. Cho tam giác ABC. Đẳng thức nào sau đây là **sai**?

A. $\frac{\sin C}{\cos A.\cos B} = \tan A + \tan B\ (A, B \neq 90^0)$.

B. $\sin^2\frac{A}{2} + \sin^2\frac{B}{2} + \sin^2\frac{C}{2} = 2\sin\frac{A}{2}\sin\frac{B}{2}\sin\frac{C}{2}$.

C. $\sin C = \sin A.\cos B + \sin B.\cos A$.

D. $\cos\frac{A}{2}.\cos\frac{B}{2}.\cos\frac{C}{2} = \sin\frac{A}{2}\sin\frac{B}{2}\cos\frac{C}{2} + \sin\frac{A}{2}\cos\frac{B}{2}\sin\frac{C}{2} + \cos\frac{A}{2}\sin\frac{B}{2}\sin\frac{C}{2}$.

Câu 107. Cho tam giác ABC thoả mãn $\sin A = \frac{\sin B + \sin C}{\cos B + \cos C}$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Tam giác ABC vuông tại A.
B. Tam giác ABC vuông tại B.
C. Tam giác ABC vuông tại C.
D. Tam giác ABC cân tại A.

Đáp án bài tập trắc nghiệm chủ đề 6

1. A	**2.** A	**3.** A	**4.** B	**5.** A	**6.** C	**7.** A	**8.** D	**9.** A	**10.** C
11. B	**12.** B	**13.** D	**14.** C	**15.** D	**16.** C	**17.** D	**18.** A	**19.** A	**20.** C
21. A	**22.** B	**23.** B	**24.** B	**25.** A	**26.** B	**27.** C	**28.** B	**29.** B	**30.** B
31. D	**32.** A	**33.** D	**34.** D	**35.** D	**36.** B	**37.** B	**38.** B	**39.** B	**40.** B
41. B	**42.** A	**43.** B	**44.** A	**45.** A	**46.** B	**47.** A	**48.** C	**49.** B	**50.** A
51. D	**52.** A	**53.** B	**54.** C	**55.** D	**56.** A	**57.** C	**58.** D	**59.** A	**60.** A
61. B	**62.** B	**63.** C	**64.** B	**65.** D	**66.** A	**67.** D	**68.** B	**69.** C	**70.** D
71. B	**72.** D	**73.** D	**74.** D	**75.** D	**76.** A	**77.** D	**78.** D	**79.** A	**80.** A
81. A	**82.** C	**83.** C	**84.** B	**85.** D	**86.** C	**87.** C	**88.** D	**89.** C	**90.** C
91. B	**92.** D	**93.** D	**94.** B	**95.** A	**96.** D	**97.** C	**98.** C	**99.** C	**100.** A
101. C	**102.** D	**103.** D	**104.** A	**105.** B	**106.** B	**107.** A			

$\overrightarrow{MN}=\left(-1;\frac{-1+4k}{1-k}\right)$; $\overrightarrow{QP}=\left(-1;\frac{-1+4k}{1-k}\right)$. Do đó $\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{QP}$.

Mà M, N, P không thẳng hàng nên MNPQ là hình bình hành.

2.7.3. Một số sai lầm thường gặp

Lập luận ABOD là hình bình hành khi và chỉ khi $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{DO}$, điều này chưa chặt chẽ mà cần thêm điều kiện A, B, O không thẳng hàng.

3. Bài tập tự luyện

3.1. Bài tập tự luận

Bài 1. Cho lục giác đều ABCDEF có tâm O.

a) Tìm các vectơ khác $\vec{0}$ và cùng hướng với $\overrightarrow{OA}$.

b) Tìm các vectơ bằng vectơ $\overrightarrow{AB}$.

c) Hãy vẽ các vectơ bằng vectơ $\overrightarrow{AB}$ và có điểm đầu là O, D, C.

Bài 2. Cho năm điểm A, B, C, D, E phân biệt. Có bao nhiêu vectơ khác $\vec{0}$, có điểm đầu và điểm cuối là các điểm đã cho?

Bài 3. Cho tam giác ABC có trực tâm H và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là O. Gọi B′ là điểm đối xứng của B qua O. Chứng minh $\overrightarrow{AH}=\overrightarrow{B'C}$.

Bài 4. Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DA. Chứng minh $\overrightarrow{NP}=\overrightarrow{MQ}$ và $\overrightarrow{PQ}=\overrightarrow{NM}$.

Bài 5. Cho ba điểm A, B, C phân biệt. Vẽ các điểm M, N sao cho $\overrightarrow{CM}=\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CN}=\overrightarrow{BA}$.

Bài 6. Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm của hai đường chéo.

Mỗi khẳng định sau đây đúng hay sai?

a) $\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{AB}$.

b) $\overrightarrow{CO}-\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{BA}$.

c) $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{AC}$.

d) $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{BD}$.

e) $\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{CO}=\overrightarrow{BD}-\overrightarrow{BO}$.

Bài 7. Chứng minh rằng nếu $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$ thì $\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{BD}$.

Bài 8. Cho hình bình hành ABCD và một điểm M tuỳ ý. Chứng minh rằng:

a) $\overrightarrow{DA}-\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{DC}=\vec{0}$.

b) $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MD}$.

Bài 9. Cho sáu điểm A, B, C, D, E, F. Chứng minh rằng:

a) $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{CF}=\overrightarrow{AE}+\overrightarrow{BF}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AF}+\overrightarrow{BD}+\overrightarrow{CE}$.

b) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{CB}$.

c) $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{CD}=\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{BD}$.

Bài 10. Gọi AM là trung tuyến của tam giác ABC và D là trung điểm của đoạn thẳng AM. Chứng minh rằng:

a) $2\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{DC}=\vec{0}$.

b) $2\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=4\overrightarrow{OD}$, với O là điểm tuỳ ý.

Bài 11. Cho tam giác ABC. Gọi D, E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. Chứng minh $\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{BE}+\overrightarrow{CF}=\vec{0}$.

Bài 12. Cho hai tam giác $A_1B_1C_1$ và $A_2B_2C_2$ lần lượt có trọng tâm là G_1 và G_2.

a) Chứng minh rằng: $\overrightarrow{A_1A_2}+\overrightarrow{B_1B_2}+\overrightarrow{C_1C_2}=3\overrightarrow{G_1G_2}$.

b) Suy ra một điều kiện cần và đủ để hai tam giác trên có cùng trọng tâm.

c) ***Áp dụng:*** Cho tam giác ABC, gọi A′ là điểm đối xứng với A qua B, B′ là điểm đối xứng với B qua C và C′ là điểm đối xứng với C qua A. Chứng minh rằng hai tam giác ABC, A′B′C′ có cùng trọng tâm G.

Bài 13. Cho bốn điểm A, B, C, D bất kì. Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AB, CD và O là trung điểm của EF. Chứng minh rằng:

a) $\overrightarrow{EF}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}\right)$. b) $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}$.

c) $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}=4\overrightarrow{MO}$ (với M là một điểm bất kì).

Bài 14. Cho tam giác ABC. Gọi I là một điểm trên cạnh BC sao cho BI = 2IC. Hãy tính vectơ $\overrightarrow{AI}$ theo hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$.

Bài 15. Cho tam giác ABC có trọng tâm G, H là điểm đối xứng của B qua G. Gọi M là trung điểm của BC. Tính $\overrightarrow{AH}$, $\overrightarrow{CH}$ và $\overrightarrow{MH}$ theo $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$.

Bài 16. Cho hình vuông ABCD, cạnh a, M là một điểm bất kì. Tính độ dài của các vectơ sau:

a) $\vec{u}=\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}-3\overrightarrow{MD}$. b) $\vec{v}=4\overrightarrow{MA}-3\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}-2\overrightarrow{MD}$.

Bài 17. Cho tam giác đều ABC, cạnh a. Gọi H là trung điểm của BC; M, N là hai điểm thoả mãn $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=\vec{0}$ và $\overrightarrow{NA}+3\overrightarrow{NC}=\vec{0}$.

a) Tính $\overrightarrow{MN}$ theo $\overrightarrow{HA}$ và $\overrightarrow{HC}$. b) Tính $\left|\overrightarrow{MN}\right|$.

Bài 18. Cho tam giác đều ABC cạnh bằng a. Tính độ dài của các vectơ $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}$ và $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{BC}$.

Bài 19. Cho tam giác ABC, trọng tâm G. Gọi D là điểm đối xứng của A qua B và E là điểm trên đoạn AC sao cho $AE=\frac{2}{5}AC$.

a) Tính $\overrightarrow{DE}$, $\overrightarrow{DG}$ theo $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$.

b) Chứng minh ba điểm D, G, E thẳng hàng.

c) Gọi K là điểm thoả mãn $\overrightarrow{KA}+\overrightarrow{KB}+3\overrightarrow{KC}=2\overrightarrow{KD}$. Chứng minh KG // CD.

Bài 20. Cho tam giác ABC, lấy các điểm M, N, P sao cho

$\overrightarrow{MB}-2\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{NA}+2\overrightarrow{NC}=\overrightarrow{PA}+\overrightarrow{PB}=\vec{0}$.

a) Tính $\overrightarrow{PM}$, $\overrightarrow{PN}$ theo $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$. b) Chứng minh M, N, P thẳng hàng.

Bài 21. Cho tam giác ABC, gọi I là trung điểm của cạnh BC, hai điểm D và E thoả mãn $\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{DE}=\overrightarrow{EC}$.

a) Chứng minh rằng $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AE}$.

b) Tính $\overrightarrow{AS}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AE}$ theo $\overrightarrow{AI}$, từ đó suy ra ba điểm A, I, S thẳng hàng.

Bài 22. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O). Gọi G, H lần lượt là trọng tâm và trực tâm của tam giác ABC, M là trung điểm của đoạn thẳng BC.

a) Hãy so sánh hai vectơ $\overrightarrow{HA}$ và $\overrightarrow{MO}$.

b) Chứng minh $\overrightarrow{HA}+\overrightarrow{HB}+\overrightarrow{HC}=2\overrightarrow{HO}$ và $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OH}$.

c) Chứng minh ba điểm O, H, G thẳng hàng.

Bài 23. Cho tam giác ABC. Gọi I, J là hai điểm xác định bởi: $\overrightarrow{IA}=2\overrightarrow{IB}$; $3\overrightarrow{JA}+2\overrightarrow{JC}=\vec{0}$.

a) Tính $\overrightarrow{IJ}$ theo $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$.

b) Chứng minh IJ đi qua trọng tâm G của tam giác ABC.

Bài 24. Cho tam giác đều ABC, tâm O, M là một điểm bất kì nằm trong tam giác ABC. Gọi D, E, F lần lượt là hình chiếu của M trên ba cạnh BC, CA, AB.

a) Chứng minh rằng:

$$\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=2\left(\overrightarrow{MD}+\overrightarrow{ME}+\overrightarrow{MF}\right) \text{ và } \overrightarrow{MD}+\overrightarrow{ME}+\overrightarrow{MF}=\frac{3}{2}\overrightarrow{MO}.$$

b) Gọi A′, B′, C′ lần lượt là điểm đối xứng của M qua ba cạnh AB, BC, CA. Chứng minh hai tam giác ABC và A′B′C′ có cùng trọng tâm.

Bài 25. Cho tam giác ABC. Hãy xác định điểm M thoả mãn điều kiện:

$$\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{BA}.$$

Bài 26. Cho tam giác ABC. Tìm điểm M thoả mãn đẳng thức sau:

a) $\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}=\overrightarrow{BA}$. b) $\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}=\overrightarrow{AB}$. c) $\left|\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{CA}\right|=\left|\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}\right|$.

Bài 27. Cho tam giác ABC. Tìm điểm M thoả mãn đẳng thức sau:

a) $\overrightarrow{AM}=2\overrightarrow{BC}$. b) $\overrightarrow{AM}=-\frac{1}{4}\overrightarrow{BC}$. c) $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{BC}$.

d) $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$. e) $\overrightarrow{AM}=\frac{1}{2}\overrightarrow{AC}-\frac{1}{4}\overrightarrow{AB}$. f) $\overrightarrow{MA}-2\overrightarrow{MB}=\overrightarrow{BC}$.

Bài 28. Cho tam giác ABC. Xác định các điểm M, N sao cho

a) $\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MB}=\vec{0}$. b) $\overrightarrow{NA}+2\overrightarrow{NB}=\overrightarrow{CB}$.

Bài 29. Cho hình bình hành ABCD. Tìm tập hợp các điểm M thoả mãn

$$\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MD}\right|=4AB.$$

Bài 30. Cho tam giác ABC. Tìm tập hợp các điểm M thoả mãn vectơ $2\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}$ cùng phương với vectơ $\overrightarrow{BC}$.

Bài 31. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, các mệnh đề sau đúng hay sai?

a) $\vec{a}=(-3;0)$ và $\vec{i}=(1;0)$ là hai vectơ ngược hướng.

b) $\vec{m}=(3;4)$ và $\vec{n}=(-3;-4)$ là hai vectơ đối nhau.

c) $\vec{p}=(5;3)$ và $\vec{q}=(3;5)$ là hai vectơ đối nhau.

d) Hai vectơ bằng nhau khi và chỉ khi chúng có hoành độ bằng nhau và tung độ bằng nhau.

Bài 32. Tìm toạ độ của các vectơ sau:

a) $\vec{a}=2\vec{i}$. b) $\vec{b}=-3\vec{j}$. c) $\vec{c}=3\vec{i}-4\vec{j}$. d) $\vec{d}=0{,}2\vec{i}+\sqrt{3}\vec{j}$.

Bài 33. Cho $\vec{a}=(1;-2)$, $\vec{b}=(3;4)$, $\vec{c}=(5;-1)$. Tìm toạ độ vectơ $\vec{u}=2\vec{a}+\vec{b}-\vec{c}$.

Bài 34. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho điểm M(x; y).

a) Tìm toạ độ của điểm A đối xứng với M qua trục Ox.

b) Tìm toạ độ của điểm B đối xứng với M qua trục Oy.

c) Tìm toạ độ của điểm C đối xứng với M qua gốc O.

Bài 35. Cho $\vec{a}=(2;1)$, $\vec{b}=(3;-4)$, $\vec{c}=(-7;2)$.

a) Tìm toạ độ của vectơ $\vec{u}=3\vec{a}+2\vec{b}-4\vec{c}$ và tính độ dài vectơ $\vec{u}$.

b) Tìm toạ độ của vectơ $\vec{x}$ sao cho $\vec{x}+\vec{a}=\vec{b}-\vec{c}$.

c) Tìm các số k, *l* để $\vec{c}=k\vec{a}+l\vec{b}$ (phân tích vectơ $\vec{c}$ theo hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$).

Bài 36. Các điểm A′(–4; 1), B′(2; 4) và C′(2; –2) lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA và AB của tam giác ABC. Tính toạ độ các đỉnh của tam giác ABC. Chứng minh rằng trọng tâm của các tam giác ABC và A′B′C′ trùng nhau.

Bài 37. Cho $\vec{u}=\frac{1}{2}\vec{i}-5\vec{j}$, $\vec{v}=k\vec{i}-4\vec{j}$. Tìm giá trị của k để hai vectơ $\vec{u}$ và $\vec{v}$ cùng phương.

Bài 38. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho $\vec{a}=(x^2+1;3x-2)$, $\vec{b}=(2;1)$ và điểm A(0; 1).

a) Tìm x để $\vec{a}$ cùng phương với $\vec{b}$.

b) Tìm toạ độ của điểm M để $\overrightarrow{AM}$ cùng phương với $\vec{b}$ và có độ dài bằng $\sqrt{5}$.

Bài 39. Cho ba điểm A(–2; 1), B(3; –2) và C(0; –3).

a) Chứng minh A, B, C là ba đỉnh của một tam giác.

b) Tìm toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC.

c) Tìm toạ độ điểm D sao cho $\overrightarrow{CD}=2\overrightarrow{AB}+3\overrightarrow{BC}$.

d) Tìm toạ độ điểm E sao cho ABCE là hình bình hành. Tìm toạ độ giao điểm hai đường chéo của hình bình hành đó.

Bài 40. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho các điểm A(–4; 1), B(2; 4) và C(2; –2).

a) Chứng minh ba điểm A, B, C tạo thành một tam giác.

b) Tìm toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC.

c) Tìm toạ độ điểm D sao cho C là trọng tâm của tam giác ABD.

d) Tìm toạ độ điểm E trên trục Ox sao cho A, B, E thẳng hàng.

e) Tìm toạ độ điểm F sao cho ABCF là hình bình hành.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Cho hình vuông ABCD. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$. **B.** $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BC}$. **C.** $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$. **D.** $|\overrightarrow{AD}| = |\overrightarrow{CB}|$.

Câu 2. Cho tam giác ABC. Có bao nhiêu vectơ khác vectơ $\vec{0}$ có điểm đầu và điểm cuối lấy từ các đỉnh A, B, C của tam giác ABC đó?

A. 9. **B.** 3. **C.** 4. **D.** 6.

Câu 3. Cho các mệnh đề sau:

(I) Vectơ – không là vectơ không có giá.

(II) Hai vectơ đều cùng phương với vectơ thứ ba thì chúng cùng phương với nhau.

(III) Điều kiện đủ để hai vectơ bằng nhau là chúng có cùng độ dài.

Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong ba mệnh đề nêu trên?

A. 3. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 0.

Câu 4. Cho ba điểm phân biệt M, N, P thẳng hàng. Khi nào thì hai vectơ $\overrightarrow{MP}$ và $\overrightarrow{MN}$ cùng hướng?

A. M nằm trong đoạn NP. **B.** M nằm chính giữa đoạn NP.

C. M nằm ngoài đoạn NP. **D.** M nằm trên tia NP.

Câu 5. Cho ba điểm phân biệt M, N, P. Nếu $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{NP}$ thì có nhận xét gì về ba điểm M, N, P?

A. N là trung điểm của MP. **B.** N nằm trên tia đối của tia MP.

C. N nằm trên tia MP. **D.** N nằm trên tia đối của tia PM.

Câu 6. Cho bốn điểm phân biệt M, N, P, Q thoả mãn $\overrightarrow{MN} = \overrightarrow{QP}$. Xét tính đúng sai của các phát biểu sau:

(i): M, N, P, Q thẳng hàng. (ii): MNPQ là hình bình hành.

A. (i) đúng, (ii) sai. **B.** (i) sai, (ii) đúng.

C. (i) và (ii) đều đúng. **D.** (i) và (ii) đều sai.

Câu 7. Cho ba điểm phân biệt A, B, C. Phát biểu nào sau đây là **sai**?

A. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$. **B.** $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$.

C. $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$. **D.** $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CA} = \vec{0}$.

Câu 8. Cho hình bình hành ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh BC và AD. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AC}$. **B.** $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AD}$.

C. $\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$. **D.** $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AM}$.

Câu 9. Cho tam giác đều ABC cạnh a. Phát biểu nào sau đây là **sai**?

A. $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}| = a$. **B.** $|\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}| = a$.

C. $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}| = a$. **D.** $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}| = a\sqrt{3}$.

Câu 10. Cho hình vuông ABCD tâm O cạnh a. Gọi M là trung điểm của AB. Độ dài của $\overrightarrow{MD}$ là

A. $\frac{a\sqrt{5}}{2}$. **B.** a. **C.** $\frac{a\sqrt{5}}{4}$. **D.** $\frac{a\sqrt{15}}{2}$.

Câu 11. Cho hình vuông ABCD có tâm là O và cạnh a, M là một điểm bất kì. Phát biểu nào sau đây là **sai**?

A. $\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}\right|=a\sqrt{2}$. **B.** $\left|\overrightarrow{CA}-\overrightarrow{CB}\right|=a$.

C. $\left|\overrightarrow{CD}-\overrightarrow{DA}\right|=a\sqrt{2}$. **D.** $\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}-\overrightarrow{MD}\right|=a$.

Câu 12. Cho hình bình hành ABCD có O là giao điểm của AC và BD, M là một điểm bất kì trong mặt phẳng. Phát biểu nào sau đây là **sai**?

A. $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=\vec{0}$. **B.** $\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}=\overrightarrow{MC}-\overrightarrow{MD}$.

C. $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{AC}=\vec{0}$. **D.** $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MD}$.

Câu 13. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $\left|\vec{a}+\vec{b}\right|=|\vec{a}|+|\vec{b}|$. **B.** $\left|\vec{a}-\vec{b}\right|=|\vec{a}|-|\vec{b}|$.

C. $\left|\vec{a}+\vec{b}\right|\le|\vec{a}|+|\vec{b}|$. **D.** $\left|\vec{a}-\vec{b}\right|<|\vec{a}|-|\vec{b}|$.

Câu 14. Cho tam giác ABC. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC. Phát biểu nào sau đây là **sai**?

A. $\overrightarrow{BC}=2\overrightarrow{NM}$. **B.** $\overrightarrow{AB}=2\overrightarrow{AM}$. **C.** $\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{NC}$. **D.** $\overrightarrow{AN}=-\frac{1}{2}\overrightarrow{CA}$.

Câu 15. Cho tam giác ABC có trọng tâm G. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AG}$. **B.** $\overrightarrow{BA}+\overrightarrow{BC}=3\overrightarrow{BG}$.

C. $\overrightarrow{CA}+\overrightarrow{CB}=\overrightarrow{CG}$. **D.** $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}=\overrightarrow{GC}$.

Câu 16. Cho tam giác ABC. Lấy điểm M thuộc cạnh BC sao cho MC = 2MB. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $\overrightarrow{AM}=2\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}$. **B.** $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AB}-2\overrightarrow{AC}$.

C. $\overrightarrow{AM}=\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$. **D.** $\overrightarrow{AM}=\frac{4}{3}\overrightarrow{AB}-\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

Câu 17. Cho tam giác đều ABC cạnh a, M là trung điểm của BC. Độ dài của vectơ $\frac{1}{2}\overrightarrow{CB}+\overrightarrow{MA}$ là

A. a. **B.** $\frac{a\sqrt{5}}{2}$. **C.** $\frac{a\sqrt{5}}{4}$. **D.** $\frac{a\sqrt{15}}{2}$.

Câu 18. Cho tam giác đều ABC cạnh a, M là trung điểm của BC. Độ dài của vectơ $\overrightarrow{BA}-\frac{1}{2}\overrightarrow{BC}$ là

A. a. **B.** $\frac{a\sqrt{5}}{2}$. **C.** $\frac{a\sqrt{3}}{2}$. **D.** $\frac{a\sqrt{15}}{2}$.

Câu 19. Cho hình vuông ABCD cạnh a, $\vec{u} = 4\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} - 2\overrightarrow{MC}$, với M là một điểm bất kì. Phát biểu nào sau đây là **sai**?

A. $\vec{u}$ không phụ thuộc vào vị trí điểm M.

B. $\left|\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB}\right| = a\sqrt{2}$.

C. $\left|\vec{u}\right| = a\sqrt{5}$.

D. $\left|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{DC}\right| = 2a$.

Câu 20. Cho tứ giác ABCD. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và CD, O là trung điểm của IJ, M là một điểm bất kì. Phát biểu nào sau đây là **sai**?

A. $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} = 2\overrightarrow{IJ}$.

B. $\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} = \overrightarrow{MC} - \overrightarrow{MD}$.

C. $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$.

D. $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MD} = 4\overrightarrow{MO}$.

Câu 21. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O. Gọi H là điểm đối xứng với B qua G, với G là trọng tâm tam giác ABC, M là trung điểm của cạnh BC. Phát biểu nào sau đây là **sai**?

A. $\overrightarrow{AH} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AC} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$.

B. $\overrightarrow{CH} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{AC} - \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$.

C. $\overrightarrow{MH} = \frac{1}{6}\overrightarrow{AC} - \frac{5}{6}\overrightarrow{AB}$.

D. $\overrightarrow{HA} + \overrightarrow{HC} + \overrightarrow{HB} = 3\overrightarrow{HO}$.

Câu 22. Cho tứ giác ABCD. Điểm M thoả mãn $2\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MB} = \vec{0}$ là

A. trung điểm của AE, với E là trung điểm của AC.

B. trung điểm của AF, với F là trung điểm của AB.

C. trung điểm của AG, với G là trọng tâm của tam giác ABC.

D. trung điểm của AI, với I là trung điểm của BC.

Câu 23. Cho tứ giác ABCD. Điểm O thoả mãn $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$ là

A. trung điểm của HK, với H, K lần lượt là trung điểm của AC, BD.

B. trung điểm của PQ, với P, Q lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC, ADC.

C. trung điểm của MN, với M, N lần lượt là trung điểm của AD, AB.

D. trung điểm của NR, với N, R lần lượt là trung điểm của AB, CD.

Câu 24. Cho tam giác ABC. Lấy các điểm M, N, P sao cho:

$\overrightarrow{MB} = 3\overrightarrow{MC}$, $\overrightarrow{NA} + 3\overrightarrow{NC} = \vec{0}$, $\overrightarrow{PA} + \overrightarrow{PB} = \vec{0}$. Phát biểu nào sau đây là **sai**?

A. $\overrightarrow{AM} = \frac{3}{2}\overrightarrow{AC} - \frac{1}{2}\overrightarrow{AB}$.

B. $\overrightarrow{MP} = -\frac{3}{2}\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AB}$.

C. $\overrightarrow{MP} = 3\overrightarrow{MN}$.

D. M, N, P thẳng hàng.

Câu 25. Cho tam giác ABC.

Tập hợp các điểm M thoả mãn $\left|2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MC}\right| = \left|\overrightarrow{MC} - \overrightarrow{MA}\right|$ là

A. đường tròn tâm I, bán kính $\frac{AC}{9}$, với I thoả mãn $2\overrightarrow{IA} + 3\overrightarrow{IB} + 4\overrightarrow{IC} = \vec{0}$.

B. đường tròn tâm C, bán kính $\frac{AB}{9}$.

C. đường trung trực của AB.

D. đường trung trực của BC.

Câu 26. Cho tam giác ABC.

Tập hợp các điểm M thoả mãn $\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}\right|=\left|\overrightarrow{MC}+\overrightarrow{MA}\right|$ là

A. đường tròn tâm E, bán kính AC với E là trung điểm của AB.

B. đường tròn tâm C, bán kính AB.

C. đường trung trực của FE với E, F lần lượt là trung điểm của AB, AC.

D. đường thẳng đi qua A song song với BC.

Câu 27. Cho tam giác ABC.

Tập hợp các điểm M thoả mãn $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=k\left(\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MB}-3\overrightarrow{MC}\right)(k\in\mathbb{R})$ là

A. đường tròn tâm E, bán kính AC với E là trung điểm của AB.

B. đường tròn tâm C, bán kính AB.

C. đường trung trực của FE với E, F lần lượt là trung điểm của AB, AC.

D. đường thẳng đi qua E song song với BH với E là trung điểm của AB và H là điểm thoả mãn $\overrightarrow{AH}=\frac{3}{2}\overrightarrow{AC}$.

Câu 28. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AD và DC của tứ giác ABCD. Các đoạn thẳng AN và BM cắt nhau tại P. Biết $\overrightarrow{PM}=\frac{1}{5}\overrightarrow{BM}$, $\overrightarrow{AP}=\frac{2}{5}\overrightarrow{AC}$. Tứ giác ABCD là hình gì?

A. Hình bình hành. **B.** Hình thoi.

C. Hình thang. **D.** Hình thang cân.

Câu 29. Cho tam giác ABC và đường thẳng d. Điểm M thuộc đường thẳng d để $\left|\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}\right|$ đạt giá trị nhỏ nhất là

A. giao điểm của AB với d.

B. hình chiếu của A lên d.

C. hình chiếu của D lên d với D là đỉnh thứ tư của hình bình hành ACBD.

D. hình chiếu của B lên d.

Câu 30. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho $\vec{c}=-3\vec{j}+4\vec{i}$. Toạ độ của vectơ $\vec{c}$ là

A. (–3; 4). **B.** (4; –3). **C.** (–1; 3). **D.** (1; –3).

Câu 31. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho $\vec{a}=(1;-2)$, $\vec{b}=(3;4)$, $\vec{c}=(5;-1)$. Toạ độ của vectơ $\vec{u}=\vec{a}+2\vec{b}-\vec{c}$ là

A. (2; 4). **B.** (2; 7). **C.** (1; 3). **D.** (1; 9).

Câu 32. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai điểm A(2; –1), B(3; –4). Toạ độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là

A. (–5; 5). **B.** (5; –5). **C.** (–1; 3). **D.** (1; –3).

Câu 33. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho $\vec{a}=(2;4)$; $\vec{b}=(1;m+1)$ với $m\in\mathbb{R}$. Giá trị của m để hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng phương là

A. 1. **B.** 0. **C.** 3. **D.** 2.

Câu 34. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho các điểm M(1; –2), N(0; 3), P(–1; 8), Q(3; 2). Trong bốn điểm đã cho, ba điểm thẳng hàng là

A. M, N, Q. **B.** M, N, P. **C.** Q, N, P. **D.** M, Q, P.

Câu 35. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai điểm E(–3; 4), F(1; 6). Toạ độ trung điểm của đoạn thẳng EF là

A. (–2; 10). **B.** (2; –1). **C.** (–2; 1). **D.** (–1; 5).

Câu 36. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có A(5; –2), B(0; 3), C(–5; –1). Toạ độ trọng tâm của tam giác ABC là

A. $\left(\frac{11}{2};\frac{1}{2}\right)$. **B.** (11; –1). **C.** (0; 0). **D.** (–2; 5).

Câu 37. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai điểm A(–3; 1) và B(2; 4). Gọi C là điểm nằm trên trục hoành sao cho tam giác ABC có trọng tâm G nằm trên trục tung. Toạ độ của điểm C là

A. (1; 0). **B.** (5; 0). **C.** (0; –5). **D.** (0; 2).

Câu 38. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC với A(5; –2), B(0; 3), C(–5; –1). Toạ độ của điểm D sao cho ABDC là hình bình hành là

A. (0; 4). **B.** (0; –6). **C.** (–10; 4). **D.** (0; –4).

Câu 39. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hai điểm A(1; 1) và B(2; –4). Toạ độ của điểm M trên trục hoành thoả mãn tổng khoảng cách từ M đến hai điểm A và B nhỏ nhất là

A. (6; 0). **B.** $\left(\frac{6}{5};0\right)$. **C.** (–10; 0). **D.** (5; 0).

Câu 40. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC với A(5; –3), B(0; 3), C(–5; –1). Toạ độ điểm M thoả mãn $\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MB}-\overrightarrow{MC}=\vec{0}$ là

A. (–5; 5). **B.** (5; –5). **C.** (–1; 3). **D.** (5; 2).

Đáp án bài tập trắc nghiệm chủ đề 7

1. D	**2.** D	**3.** D	**4.** C	**5.** A	**6.** C	**7.** B	**8.** A	**9.** C	**10.** A
11. D	**12.** B	**13.** C	**14.** A	**15.** B	**16.** C	**17.** A	**18.** C	**19.** B	**20.** B
21. D	**22.** D	**23.** D	**24.** C	**25.** A	**26.** C	**27.** D	**28.** A	**29.** C	**30.** B
31. B	**32.** D	**33.** A	**34.** B	**35.** D	**36.** C	**37.** A	**38.** C	**39.** B	**40.** D

2.11.2. Ví dụ minh hoạ

Ví dụ 1. Cho tam giác ABC có diện tích là S; AB = c, AC = b, BC = a. Chứng minh rằng:

a) $\cot A = \frac{b^2+c^2-a^2}{4S}$; b) $\cot A + \cot B + \cot C = \frac{a^2+b^2+c^2}{4S}$.

Giải: a) Áp dụng hệ quả của định lí côsin và công thức diện tích của tam giác, ta có $\cot A = \frac{\cos A}{\sin A} = \frac{\frac{b^2+c^2-a^2}{2bc}}{\sin A} = \frac{b^2+c^2-a^2}{2bc\sin A} = \frac{b^2+c^2-a^2}{4S}$.

b) Chứng minh tương tự câu a, ta có $\cot B = \frac{c^2+a^2-b^2}{4S}$, $\cot C = \frac{a^2+b^2-c^2}{4S}$

$\Rightarrow \cot A + \cot B + \cot C = \frac{b^2+c^2-a^2}{4S} + \frac{c^2+a^2-b^2}{4S} + \frac{a^2+b^2-c^2}{4S} = \frac{a^2+b^2+c^2}{4S}$.

Ví dụ 2. Cho tam giác ABC. Gọi h_a, R, S lần lượt là chiều cao hạ từ A, bán kính đường tròn ngoại tiếp và diện tích tam giác ABC. Chứng minh rằng:

a) $h_a = 2R\sin B\sin C$; b) $S = 2R^2\sin A\sin B\sin C$.

Giải: a) $h_a = \frac{2S}{a} = \frac{\frac{abc}{2R}}{a} = \frac{bc}{2R} \Rightarrow h_a = \frac{2R\sin B.2R\sin C}{2R} = 2R\sin B.\sin C$

(a = BC, b = AC, c = AB).

b) $S = \frac{abc}{4R} = \frac{2R\sin A.2R\sin B.2R\sin C}{4R} = 2R^2\sin A\sin B\sin C$.

3. Bài tập tự luyện

3.1. Bài tập tự luận

Bài 1. Chứng minh rằng giá trị của biểu thức $A = (\sin\alpha + \cos\alpha)^2 + (\sin\alpha - \cos\alpha)^2$ không phụ thuộc vào α.

Bài 2. Cho $|\vec{a}| = 6, |\vec{b}| = 7, (\vec{a}, \vec{b}) = 45^0$. Tính tích vô hướng $\vec{a}.\vec{b}$.

Bài 3. Cho tam giác ABC có AB = 3cm, AC = 5cm, $\widehat{A} = 120^0$. Tính BC.

Bài 4. Cho tam giác MNP có MN = 4cm, MP = 6cm, NP = $2\sqrt{7}$cm. Tính số đo góc M.

Bài 5. Cho tam giác ABC có AB = 3cm, AC = 5cm, BC = 6cm. Tính độ dài trung tuyến AM.

Bài 6. Cho tam giác ABC có BC = a, CA = b, AB = c, $\frac{\sin A}{3} = \frac{\sin B}{4} = \frac{\sin C}{5}$. Chứng minh rằng tam giác ABC vuông.

Bài 7. Tính diện tích của tam giác ABC biết AB = 6cm, AC = 8cm, $\widehat{A} = 45^0$.

Bài 8. Tính diện tích của tam giác ABC biết AB = 5cm, AC = 6cm, BC = 7cm.

Bài 9. Cho tam giác ABC có AB = 5, AC = 12, BC = 13. Tính bán kính r của đường tròn nội tiếp tam giác ABC.

Bài 10. Cho tam giác ABC có AB = 4cm, AC = 4cm, BC = 6cm. Tính bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

Bài 11. Cho tam giác ABC có AB = a, BC = b, CA = b thoả mãn $\frac{1+\cos B}{1-\cos B}=\frac{2a+c}{2a-c}$.

Chứng minh tam giác ABC cân.

Bài 12. Cho tứ giác ABCD nội tiếp đường tròn. Giả sử AB = a, BC = b, CD = c, DA = d. Chứng minh rằng $BD^2=\frac{bc\left(a^2+d^2\right)+ad\left(b^2+c^2\right)}{bc+ad}$.

Bài 13. Cho bốn điểm A, B, C, D. Chứng minh $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{AD}.\overrightarrow{BC}=0$.

Bài 14. Cho hai điểm A, B cố định. Tìm điểm M sao cho MA^2+2MB^2 đạt giá trị nhỏ nhất.

Bài 15. Cho M là điểm bất kì trên đường tròn (O; R) ngoại tiếp tam giác đều ABC. Chứng minh giá trị $MA^2+MB^2+MC^2$ không phụ thuộc vào vị trí của điểm M.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Cho góc α. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=0$. **B.** $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=2$.

C. $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=1$. **D.** $\sin^2\alpha+\cos^2\alpha=3$.

Câu 2. Cho góc $\alpha\neq 90^0$, $0^0<\alpha<180^0$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\cos\left(180^0-\alpha\right)=\cos\alpha$. **B.** $\cot\left(180^0-\alpha\right)=-\cot$.

C. $\sin\left(180^0-\alpha\right)=-\sin\alpha$. **D.** $\tan\left(180^0-\alpha\right)=\tan\alpha$.

Câu 3. Cho các vectơ $\vec{a},\vec{b}\neq\vec{0}$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. $\vec{a}.\vec{b}=|\vec{a}|.|\vec{b}|.\left|\cos\left(\vec{a},\vec{b}\right)\right|$. **B.** $\left|\vec{a}.\vec{b}\right|=|\vec{a}|.|\vec{b}|.\cos\left(\vec{a},\vec{b}\right)$.

C. $\vec{a}.\vec{b}=|\vec{a}|.|\vec{b}|.\sin\left(\vec{a},\vec{b}\right)$. **D.** $\vec{a}.\vec{b}=|\vec{a}|.|\vec{b}|.\cos\left(\vec{a},\vec{b}\right)$.

Câu 4. Nếu $\vec{a}=(x_1;y_1)$, $\vec{b}=(x_2;y_2)$ thì tích vô hướng $\vec{a}.\vec{b}$ bằng

A. $x_1y_2+x_2y_1$. **B.** $x_1y_1x_2y_2$. **C.** $x_1x_2+y_1y_2$. **D.** $x_1y_1+x_2y_2$.

Câu 5. Cho tam giác ABC. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $BC^2=AB^2+AC^2-AB.AC.\cos A$.

B. $BC^2=AB^2+AC^2-2AB.AC.\sin A$.

C. $BC^2=AB^2+AC^2-AB.AC.\sin A$.

D. $BC^2=AB^2+AC^2-2AB.AC.\cos A$.

Câu 6. Cho tam giác ABC, trung tuyến AM. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $AM^2 = \frac{AB^2 + AC^2}{2} + \frac{BC^2}{4}$. **B.** $2AM^2 = \frac{AB^2 + AC^2}{2} - \frac{BC^2}{4}$.

C. $AM^2 = \frac{-AB^2 - AC^2}{2} + \frac{BC^2}{4}$. **D.** $AM^2 = \frac{AB^2 + AC^2}{2} - \frac{BC^2}{4}$.

Câu 7. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn bán kính R. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $BC = 2R\sin A$. **B.** $BC = R\cos A$.

C. $BC = R\sin A$. **D.** $BC = 2R\cos A$.

Câu 8. Cho tam giác ABC. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $S_{ABC} = \frac{1}{2}AB.AC.\cos A$. **B.** $S_{ABC} = AB.AC.\cos A$.

C. $S_{ABC} = \frac{1}{2}AB.AC.\sin A$. **D.** $S_{ABC} = AB.AC.\sin A$.

Câu 9. Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn bán kính R. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $S_{ABC} = \frac{AB.AC.BC}{4R}$. **B.** $S_{ABC} = \frac{AB.AC.BC}{2R}$.

C. $S_{ABC} = \frac{1}{2}(AB + AC + BC).R$. **D.** $S_{ABC} = \frac{1}{4}(AB + AC + BC).R$.

Câu 10. Cho tam giác ABC ngoại tiếp đường tròn bán kính r. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $S_{ABC} = \frac{AB.AC.BC}{2r}$. **B.** $S_{ABC} = \frac{AB.AC.BC}{4r}$.

C. $S_{ABC} = \frac{1}{2}(AB + AC + BC).r$. **D.** $S_{ABC} = \frac{1}{4}(AB + AC + BC).r$.

Câu 11. Cho tam giác ABC đều. Số đo của góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BC}$ bằng

A. 180^0. **B.** 0^0. **C.** 60^0. **D.** 120^0.

Câu 12. Cho góc nhọn α. Biểu thức $\tan\alpha.\tan(90^0 - \alpha)$ bằng

A. $\tan\alpha + \cot\alpha$. **B.** $\tan^2\alpha$. **C.** $\tan^2\alpha + \cot^2\alpha$. **D.** 1.

Câu 13. Cho góc α thoả mãn $90^0 < \alpha < 180^0$, $\sin\alpha = \frac{2\sqrt{2}}{3}$. Giá trị của $\cos\alpha$ là

A. $\frac{1}{3}$. **B.** $\frac{-1}{3}$. **C.** $\frac{1}{9}$. **D.** $\frac{-1}{9}$.

Câu 14. Cho góc nhọn α. Biểu thức $(\sin\alpha.\cot\alpha)^2 + (\cos\alpha.\tan\alpha)^2$ bằng

A. 2. **B.** $\tan^2\alpha + \cot^2\alpha$. **C.** 1. **D.** $\sin\alpha + \cos\alpha$.

Câu 15. Cho vectơ $\vec{a} \neq \vec{0}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\cos(\vec{a}, -\vec{a}) = -1$. **B.** $\cos(\vec{a}, -\vec{a}) = 1$.

C. $\cos(\vec{a}, -\vec{a}) = 0$. **D.** $\sin(\vec{a}, -\vec{a}) = -1$.

Câu 16. Cho hai điểm A, B phân biệt. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\cos\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AB}\right) = -1$. **B.** $\cos\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AB}\right) = 0$.

C. $\cos\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AB}\right) = 1$. **D.** $\sin\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AB}\right) = 1$.

Câu 17. Cho tam giác ABC đều cạnh a. Giá trị của $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}$ bằng

A. $\frac{a^2\sqrt{3}}{2}$. **B.** $\frac{-a^2\sqrt{3}}{2}$. **C.** $\frac{-a^2}{2}$. **D.** $\frac{a^2}{2}$.

Câu 18. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, khoảng cách giữa hai điểm A(3; –1) và B(–2; 2) là

A. $\sqrt{34}$. **B.** 34. **C.** $\sqrt{33}$. **D.** 33.

Câu 19. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, vectơ $\vec{u}(4; -2)$ có độ dài là

A. 20. **B.** $2\sqrt{5}$. **C.** $4\sqrt{5}$. **D.** 2.

Câu 20. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, tích vô hướng của hai vectơ $\vec{a}(3; 4)$ và $\vec{b}(-3; 4)$ là

A. 7. **B.** –7. **C.** 0. **D.** $\frac{7}{25}$.

Câu 21. Giá trị của m để hai vectơ $\vec{u}(2; -1)$ và $\vec{v}(m; 5)$ vuông góc với nhau là

A. $\frac{5}{2}$. **B.** $\frac{-5}{2}$. **C.** 5. **D.** –5.

Câu 22. Giá trị của m để vectơ $\vec{u}(1; m)$ có độ dài bằng 10 là

A. 3. **B.** ±3. **C.** $\pm 3\sqrt{11}$. **D.** 99.

Câu 23. Cho tam giác ABC có AB = 2, AC = 3, $\widehat{A} = 120^0$. Độ dài cạnh BC bằng

A. 19. **B.** 7. **C.** $\sqrt{7}$. **D.** $\sqrt{19}$.

Câu 24. Tam giác ABC nội tiếp đường tròn bán kính 4cm, $\widehat{A} = 45^0$. Độ dài cạnh BC bằng

A. 4cm. **B.** 2cm. **C.** $4\sqrt{2}$cm. **D.** $2\sqrt{2}$cm.

Câu 25. Cho tam giác ABC có AB = 4, AC = 9, $\widehat{A} = 60^0$. Diện tích của tam giác ABC bằng (đơn vị diện tích)

A. 9. **B.** $9\sqrt{3}$. **C.** 18. **D.** $18\sqrt{3}$.

Câu 26. Cho $0^0 < \alpha < \beta < 90^0$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\sin\alpha < \sin\beta, \cos\alpha < \cos\beta$. **B.** $\sin\alpha < \sin\beta, \cos\alpha > \cos\beta$.

C. $\sin\alpha > \sin\beta, \cos\alpha < \cos\beta$. **D.** $\sin\alpha > \sin\beta, \cos\alpha > \cos\beta$.

Câu 27. Cho $90^0 < \alpha < \beta < 180^0$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\sin\alpha < \sin\beta, \cos\alpha > \cos\beta$. **B.** $\sin\alpha < \sin\beta, \cos\alpha < \cos\beta$.

C. $\sin\alpha > \sin\beta, \cos\alpha > \cos\beta$. **D.** $\sin\alpha > \sin\beta, \cos\alpha < \cos\beta$.

Câu 28. Cho tứ giác ABCD. Giá trị của $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{BC}.\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{CA}.\overrightarrow{CD}$ bằng

A. 0. **B.** CD^2. **C.** $\vec{0}$. **D.** 1.

Câu 29. Cho tam giác ABC thoả mãn $BC^2=AB^2+AC^2-AB.AC$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $\widehat{A}=45^0$. **B.** $\widehat{A}=60^0$. **C.** $\widehat{A}=120^0$. **D.** $\widehat{A}=135^0$.

Câu 30. Cho các vectơ $\vec{a},\vec{b}\neq\vec{0}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $(\vec{a},\vec{b})>90^0\Leftrightarrow\vec{a}.\vec{b}=\vec{0}$. **B.** $(\vec{a},\vec{b})>90^0\Leftrightarrow\vec{a}.\vec{b}=|\vec{a}|.|\vec{b}|$.

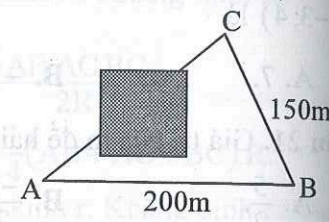
C. $(\vec{a},\vec{b})>90^0\Leftrightarrow\vec{a}.\vec{b}<0$. **D.** $(\vec{a},\vec{b})>90^0\Leftrightarrow\vec{a}.\vec{b}>0$.

Câu 31. Cho các vectơ $\vec{a},\vec{b}\neq\vec{0}$. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A. $(\vec{a},\vec{b})<90^0\Leftrightarrow|\vec{a}+\vec{b}|=|\vec{a}-\vec{b}|$. **B.** $(\vec{a},\vec{b})<90^0\Leftrightarrow|\vec{a}+\vec{b}|\neq|\vec{a}-\vec{b}|$.

C. $(\vec{a},\vec{b})<90^0\Leftrightarrow|\vec{a}+\vec{b}|<|\vec{a}-\vec{b}|$. **D.** $(\vec{a},\vec{b})<90^0\Leftrightarrow|\vec{a}+\vec{b}|>|\vec{a}-\vec{b}|$.

Câu 32. Khi tìm phương án đo khoảng cách giữa hai điểm A, C mà giữa chúng có một khu chung cư, người ta thấy có một vị trí B thoả mãn AB = 200m, BC = 150m, góc B bằng 60^0. Khoảng cách giữa hai vị trí A và C xấp xỉ bằng (lấy kết quả chính xác đến chữ số thập phân thứ hai)



A. 180,28m. **B.** 181,28m. **C.** 179,28m. **D.** 182,28m.

Câu 33. Cho góc α thoả mãn $\sin\alpha+\cos\alpha=\frac{\sqrt{6}}{2}$. Giá trị của $\sin\alpha.\cos\alpha$ là

A. $\frac{1}{4}$. **B.** $\frac{1}{2}$. **C.** $\frac{1}{8}$. **D.** $\frac{-1}{8}$.

Câu 34. Cho góc α, biểu thức $\sin^6\alpha+\cos^6\alpha$ bằng

A. 1. **B.** $1+3\sin^2\alpha\cos^2\alpha$.

C. $1-3\sin^2\alpha\cos^2\alpha$. **D.** $3\sin^2\alpha\cos^2\alpha-1$.

Câu 35. Cho tam giác ABC và M là một điểm bất kì.
Biểu thức $MA^2+MB^2+MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất khi và chỉ khi

A. M là tâm đường tròn nội tiếp của tam giác ABC.

B. M là tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC.

C. M là trực tâm của tam giác ABC.

D. M là trọng tâm của tam giác ABC.

Đáp án bài tập trắc nghiệm chủ đề 8

1. C	**2.** B	**3.** D	**4.** C	**5.** D	**6.** D	**7.** A	**8.** C	**9.** A	**10.** C
11. D	**12.** D	**13.** B	**14.** C	**15.** A	**16.** C	**17.** D	**18.** A	**19.** B	**20.** A
21. A	**22.** C	**23.** D	**24.** C	**25.** B	**26.** B	**27.** C	**28.** A	**29.** B	**30.** C
31. D	**32.** A	**33.** A	**34.** C	**35.** D					

Mặt khác, $AB = d(A, BM) = \sqrt{2}$ nên $BM = \frac{\sqrt{6}}{2}$. Gọi $M(m; 2-m) \in BM$.

$BM^2 = \frac{3}{2} \Leftrightarrow 2(m-2)^2 = \frac{3}{2} \Leftrightarrow m = 2 \pm \frac{\sqrt{3}}{2}$.

M là trung điểm của AC nên $C\left(1+\sqrt{3}; -\sqrt{3}-1\right)$ hoặc $C\left(1-\sqrt{3}; \sqrt{3}-1\right)$.

3. Bài tập tự luyện

3.1. Bài tập tự luận

Bài 1. Cho đường thẳng d có phương trình $x + 2y - 3 = 0$.

a) Tìm một vectơ pháp tuyến của đường thẳng d.

b) Viết phương trình tham số của đường thẳng d.

c) Tìm điểm M thuộc d sao cho OM = 1, với O là gốc toạ độ.

Bài 2. Viết phương trình tổng quát, tham số của các trục toạ độ.

Bài 3. Viết phương trình tham số của các đường thẳng $y + 3 = 0$ và $x - 5 = 0$.

Bài 4. Cho đường thẳng Δ có phương trình tham số $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 3 + t \end{cases}$.

a) Tìm một vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ.

b) Tìm một vectơ pháp tuyến của đường thẳng Δ.

c) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng Δ.

d) Tìm toạ độ giao điểm của Δ và trục hoành.

e) Tìm toạ độ giao điểm của Δ và trục tung.

f) Tìm điểm M nằm trên Δ và cách điểm A(0; 1) một khoảng bằng 5.

g) Tìm toạ độ giao điểm của đường thẳng Δ với đường thẳng $x + y + 1 = 0$.

h) Tìm điểm N trên Δ sao cho AN là ngắn nhất.

Bài 5. Hai cạnh của hình bình hành ABCD có phương trình lần lượt là $x - 3y = 0$, $2x + 5y + 6 = 0$. Biết đỉnh C(4; –1). Viết phương trình các đường thẳng chứa hai cạnh còn lại và đường chéo AC.

Bài 6. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hình chữ nhật ABCD có điểm I(6; 2) là giao điểm của hai đường chéo AC và DB. Điểm M(1; 5) thuộc đường thẳng AB và trung điểm E của cạnh CD thuộc đường thẳng $\Delta : x + y - 5 = 0$. Viết phương trình đường thẳng AB.

Bài 7. Một hình thoi có một đường chéo có phương trình $x + 2y - 7 = 0$, một cạnh có phương trình $x + 3y - 3 = 0$, một đỉnh có toạ độ (0; 1). Viết phương trình các đường thẳng chứa ba cạnh còn lại của hình thoi.

Bài 8. Cho hình vuông ABCD có đỉnh A(–4; 5) và một đường chéo nằm trên đường thẳng $7x - y + 8 = 0$. Viết phương trình các đường thẳng chứa các cạnh của hình vuông.

Bài 9. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC có M(2; 0) là trung điểm của cạnh AB. Đường trung tuyến và đường cao qua đỉnh A lần lượt có phương trình $7x - 2y - 3 = 0$, $6x - y - 4 = 0$. Viết phương trình đường thẳng AC.

Bài 10. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hình vuông ABCD với các đường thẳng chứa các cạnh AB, CD có phương trình lần lượt là $4x - 3y - 4 = 0$, $4x - 3y - 18 = 0$ và tâm I của hình vuông thuộc đường thẳng $d : x + y - 1 = 0$. Viết phương trình các đường thẳng chứa hai cạnh BC và AD.

Bài 11. Viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm M(1; 2) và cắt tia Ox, tia Oy lần lượt tại A và B sao cho diện tích tam giác OAB nhỏ nhất.

Bài 12. Viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm M(1; 2) và cắt tia Ox, tia Oy lần lượt tại A và B sao cho AB nhỏ nhất.

Bài 13. Xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng: $\begin{cases} x = -1 - 5t \\ y = 2 + 4t \end{cases}$ và $\begin{cases} x = -6 + 5t \\ y = 2 - 4t \end{cases}$.

Bài 14. Xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng:

$d_1 : 8x + 10y - 12 = 0$ và d_2: $\begin{cases} x = -6 + 5t \\ y = 6 - 4t \end{cases}$

Bài 15. Xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng:

d: $\begin{cases} x = -1 - 5t \\ y = 2 + 4t \end{cases}$ và d′: $\begin{cases} x = -6 + 5t \\ y = 2 - 4t \end{cases}$

Bài 16. Xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng:

$d : \begin{cases} x = -1 - 4t \\ y = 2 + 2t \end{cases}$ và $d' : 2x + 4y - 10 = 0$.

Bài 17. Xét vị trí tương đối giữa các đường thẳng $d : x + y - 2 = 0$ và $d' : 2x + y - 3 = 0$.

Bài 18. Cho hai đường thẳng d_1: $mx + y + 1 = 0$, $d_2 : x - y + m = 0$. Tìm m để hai đường thẳng đã cho:

a) Song song với nhau; b) Vuông góc với nhau; c) Trùng nhau.

Bài 19. Cho đường thẳng $\Delta : 4x - 3y + 12 = 0$. Viết phương trình đường thẳng d song song với Δ và cách Δ một khoảng bằng 3.

Bài 20. Cho đường thẳng $\Delta : 4x - 3y + 12 = 0$. Viết phương trình đường thẳng d vuông góc với Δ và cách A(1; 2) một khoảng bằng 4.

Bài 21. Viết phương trình đường thẳng d đi qua A(3; 2) và cách đều hai điểm B(–2; 2) và C(2; –1).

Bài 22. Viết phương trình của đường thẳng d đi qua A(1; 3) và cách điểm B(2; 0) một khoảng bằng $\sqrt{5}$.

Bài 23. Cho đường thẳng $\Delta_1 : 3x - y - 1 = 0$ và $\Delta_2 : x + 3y - 1 = 0$. Tìm trên đường thẳng $d : x - y = 0$ điểm N sao cho $d(N, \Delta_1) = 3d(N, \Delta_2)$.

Bài 24. Viết phương trình đường thẳng d song song và cách đều hai đường thẳng $x + 2y - 3 = 0$ và $x + 2y + 7 = 0$.

Bài 25. Cho đường thẳng $d : 3x - 4y + 1$. Viết phương trình đường thẳng song song với d, biết khoảng cách giữa hai đường thẳng đó bằng 1.

Bài 26. Viết phương trình đường thẳng đi qua gốc toạ độ và cách điểm M(3; 4) một khoảng lớn nhất.

Bài 27. Tính góc giữa hai đường thẳng $d_1 : 2x - 5y + 6 = 0$ và $d_2 : -x + y - 3 = 0$.

Bài 28. Tính góc giữa hai đường thẳng $d_1 : 8x + 10y - 12 = 0$ và $d_2 : \begin{cases} x = -6 + 5t \\ y = 6 - 4t \end{cases}$.

Bài 29. Tính góc giữa hai đường thẳng $d_1 : x + 2y + 4 = 0$ và $d_2 : 2x - y + 6 = 0$.

Bài 30. Cho điểm M(1; 2) và đường thẳng $d : 2x - 6y + 3 = 0$. Viết phương trình đường thẳng d′ đi qua M và hợp với d một góc 45^0.

Bài 31. Viết phương trình đường thẳng đi qua gốc toạ độ và tạo với Ox một góc 60^0.

Bài 32. Viết phương trình đường thẳng đi qua M(1; 1) và tạo với Oy một góc 60^0.

Bài 33. Cho tam giác ABC có điểm A(2; 2). Các đường cao kẻ từ đỉnh B, C của tam giác ABC lần lượt nằm trên các đường thẳng có phương trình $9x - 3y - 4 = 0$, $x + y - 2 = 0$. Viết phương trình đường thẳng qua A và tạo với AC một góc 45^0.

Bài 34. Viết phương trình đường thẳng đi qua điểm A(–2; 0) và tạo với đường thẳng $\Delta : \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2t \end{cases}$ một góc bằng 45^0.

Bài 35. Cho hình chữ nhật ABCD có AD = 2AB, điểm A(1; 5), phương trình đường thẳng BD : $3x + 4y - 13 = 0$. Tìm toạ độ các đỉnh còn lại của hình chữ nhật ABCD biết điểm B có hoành độ âm.

Bài 36. Cho tam giác ABC cân tại A(3; 0). Tìm toạ độ hai điểm B, C biết B, C thuộc đường thẳng $d : 3x + 4y + 1 = 0$ và diện tích tam giác ABC bằng 18.

Bài 37. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC. Biết đường cao kẻ từ đỉnh B và phân giác trong góc A lần lượt có phương trình là $d_1 : 3x + 4y + 10 = 0$, $d_2 : x - y + 1 = 0$. Điểm M (0; 2) thuộc đường thẳng AB đồng thời cách C một khoảng bằng $\sqrt{2}$. Tìm toạ độ các đỉnh của tam giác ABC.

Bài 38. Cho tam giác ABC, biết hình chiếu vuông góc của C trên AB là H(–1; 1). Đường phân giác trong góc A có phương trình là $x - y + 2 = 0$, đường cao kẻ từ B có phương trình $4x + 3y - 1 = 0$. Tìm toạ độ đỉnh C.

Bài 39. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho các điểm M(0; 2), N(5; –3), P(–2; –2), Q(2; –4) lần lượt thuộc đường thẳng chứa các cạnh AB, BC, CD, DA của hình vuông ABCD. Tính diện tích của hình vuông ABCD.

Bài 40. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho hình thoi ABCD có A(1; 0), B(3; 2), $\widehat{ABC} = 120^0$. Xác định toạ độ các đỉnh C, D.

Bài 41. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC vuông tại A, phương trình cạnh BC là $\sqrt{3}x - y - \sqrt{3} = 0$, các đỉnh A và B thuộc trục hoành và bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC bằng 2. Tìm toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Đường thẳng Δ đi qua hai điểm A(3; –2), B(–1; 3) có một vectơ chỉ phương là

A. $\vec{u}=(3;5)$. **B.** $\vec{u}=(-3;5)$. **C.** $\vec{u}=(-4;5)$. **D.** $\vec{u}=(-4;-5)$.

Câu 2. Cho đường thẳng Δ song song với đường thẳng AB, biết A(1; –2) và B(–1; 4). Khi đó một vectơ chỉ phương của Δ là

A. $\vec{u}=(-2;5)$. **B.** $\vec{u}=(-2;6)$. **C.** $\vec{u}=(2;6)$. **D.** $\vec{u}=(5;6)$.

Câu 3. Cho hai điểm M(2; 3) và N(–2; 5). Đường thẳng MN có một vectơ chỉ phương là

A. $\vec{u}=(4;2)$. **B.** $\vec{u}=(2;-1)$. **C.** $\vec{u}=(-4;-2)$. **D.** $\vec{u}=(-2;4)$.

Câu 4. Cho đường thẳng $\Delta:\begin{cases}x=1+2t\\y=-3-3t\end{cases}$. Một vectơ chỉ phương của Δ là

A. $\vec{u}=(2;3)$. **B.** $\vec{u}=(3;2)$. **C.** $\vec{u}=(3;-2)$. **D.** $\vec{u}=(2;-3)$.

Câu 5. Cho đường thẳng Δ song song với đường thẳng $d:\begin{cases}x=3+2t\\y=2-5t\end{cases}$. Đường thẳng Δ có một vectơ chỉ phương là

A. $\vec{u}=(-2;5)$. **B.** $\vec{u}=(2;5)$. **C.** $\vec{u}=(4;10)$. **D.** $\vec{u}=(-4;-10)$.

Câu 6. Đường thẳng Δ có một vectơ chỉ phương $\vec{u}=(-1;\sqrt{3})$. Hệ số góc của Δ là

A. $k=\sqrt{3}$. **B.** $k=-3$. **C.** $k=-\sqrt{3}$. **D.** $k=3$.

Câu 7. Cho đường thẳng Δ có hệ số góc $k=-\frac{5}{2}$. Một vectơ chỉ phương của Δ là

A. $\vec{u}=(-2;5)$. **B.** $\vec{u}=(2;5)$. **C.** $\vec{u}=(-2;-5)$. **D.** $\vec{u}=(4;-5)$.

Câu 8. Biết đường thẳng Δ song song với đường thẳng $d:\begin{cases}x=3+t\\y=2-5t\end{cases}$. Khi đó hệ số góc của Δ là

A. $k=5$. **B.** $k=\sqrt{5}$. **C.** $k=-\sqrt{5}$. **D.** $k=-5$.

Câu 9. Phương trình đường thẳng Δ đi qua M(3; –2) nhận $\vec{u}=(4;-5)$ làm một vectơ chỉ phương là

A. $\begin{cases}x=3-5t\\y=-2+4t\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}x=3+4t\\y=-2-5t\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}x=4+3t\\y=-5-2t\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}x=3-2t\\y=4-5t\end{cases}$.

Câu 10. Cho ba điểm A(1; –2), B(–1; 4), C(0; 3). Phương trình đường thẳng Δ đi qua A và song song với BC là

A. $\begin{cases}x=1+t\\y=-2-2t\end{cases}$. **B.** $\begin{cases}x=1+t\\y=-2+t\end{cases}$. **C.** $\begin{cases}x=1+t\\y=-2-t\end{cases}$. **D.** $\begin{cases}x=1+2t\\y=-2-t\end{cases}$.

Câu 11. Phương trình đường thẳng Δ đi qua A(1; –2) và song song với đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 1 - 4t \end{cases}$ là

A. $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -2 - 4t \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x = 1 - 3t \\ y = -2 - 4t \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -2 + 4t \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 - 4t \end{cases}$.

Câu 12. Đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + 3t \end{cases}$ đi qua điểm nào sau đây?

A. M(1; –2). **B.** N(3; 5). **C.** P(–1; –2). **D.** Q(–3; 5).

Câu 13. Điểm M(2; –3) thuộc đường thẳng nào sau đây?

A. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + 3t \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 7 + t \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = 7 - 4t \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x = 3 + t \\ y = -7 - 4t \end{cases}$.

Câu 14. Cho tam giác ABC với A(–1; 1), B(4; 7), C(3; –2), M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Phương trình đường trung tuyến CM là

A. $\begin{cases} x = 3 + 5t \\ y = -2 + 6t \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x = 3 - 5t \\ y = -2 - 6t \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x = \frac{3}{2} - \frac{3}{2}t \\ y = 3 + 6t \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x = \frac{3}{2} + \frac{3}{2}t \\ y = 3 + 6t \end{cases}$.

Câu 15. Cho tam giác ABC với A(–1; 3), B(4; 7), C(–6; 5), G là trọng tâm của tam giác ABC. Phương trình đường thẳng AG là

A. $\begin{cases} x = -1 \\ y = 5 - 2t \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x = -1 + t \\ y = 5 + t \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x = -1 + t \\ y = 3 + t \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 3 \end{cases}$.

Câu 16. Phương trình đường thẳng Δ qua C(4; –3) có hệ số góc $k = \frac{2}{3}$ là

A. $\begin{cases} x = 4 + 2t \\ y = -3 + 3t \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x = 4 - 2t \\ y = 3 + 3t \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x = 3 + 4t \\ y = 2 - 3t \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x = 4 + 3t \\ y = -3 + 2t \end{cases}$.

Câu 17. Cho tam giác ABC với các đỉnh là A(2; 3), B(–4; 5), C(6; –5), M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Phương trình đường trung bình MN là

A. $\begin{cases} x = 4 + t \\ y = -1 + t \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x = -1 + t \\ y = 4 - t \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x = -1 + 5t \\ y = 4 + 5t \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x = 4 + 5t \\ y = -1 + 5t \end{cases}$.

Câu 18. Phương trình đường thẳng qua H(1; 8) có hệ số góc $k = -\frac{4}{3}$ là

A. $\begin{cases} x = 1 - 4t \\ y = 8 + 3t \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x = 8 - 3t \\ y = 1 + 4t \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 8 - 4t \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x = 3 + t \\ y = -4 + 8t \end{cases}$.

Câu 19. Cho tam giác ABC với A(1; 1), B(0; –2), C(4; 2). Phương trình đường trung tuyến đi qua B của tam giác là

A. $5x - 3y + 1 = 0$. **B.** $-7x + 5y + 10 = 0$.

C. $7x + 7y + 14 = 0$. **D.** $3x + y - 2 = 0$.

Câu 20. Cho hai điểm A(1; –4) và B(1; 2). Phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB là

A. $y + 1 = 0$. **B.** $y - 1 = 0$. **C.** $x - 1 = 0$. **D.** $x + 1 = 0$.

Câu 21. Toạ độ một vectơ pháp tuyến của đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt A(a; 0) và B(0; b) là

A. (b; a). **B.** (b; –a). **C.** (–b; a). **D.** (a; b).

Câu 22. Vị trí tương đối của hai đường thẳng có phương trình $d_1 : 11x - 12y + 1 = 0$ và $d_2 : 12x - 11y + 9 = 0$ là

A. song song nhau.

B. trùng nhau.

C. vuông góc với nhau.

D. cắt nhau nhưng không vuông góc với nhau.

Câu 23. Toạ độ giao điểm của đường thẳng $15x - 2y - 10 = 0$ và trục tung là

A. (0; 5). **B.** $\left(\frac{2}{3}; 0\right)$. **C.** (0; –5). **D.** (–5; 0).

Câu 24. Phương trình đường thẳng đi qua điểm I(–1; 2) và vuông góc với đường thẳng có phương trình $2x - y + 4 = 0$ là

A. $\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 - t \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x = t \\ y = 4 + 2t \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2 - t \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 2 + t \end{cases}$.

Câu 25. Hai đường thẳng $2x + (m^2 + 1)y - 50 = 0$ và $mx + y - 100 = 0$ song song với nhau khi và chỉ khi

A. $m = 0$. **B.** $m = 1$. **C.** $m = -1$. **D.** $m = 2$.

Câu 26. Vị trí tương đối của hai đường thẳng $d_1 : \begin{cases} x = 4 + 2t \\ y = 1 - 5t \end{cases}$ và $d_2 : 5x + 2y - 14 = 0$ là

A. vuông góc với nhau.

B. song song nhau.

C. cắt nhau nhưng không vuông góc với nhau.

D. trùng nhau.

Câu 27. Phương trình đường thẳng đi qua điểm I(–1; 2) và vuông góc với đường thẳng có phương trình $2x - y + 7 = 0$ là

A. $x + 2y - 3 = 0$. **B.** $x - 2y + 5 = 0$.

C. $x + 2y + 3 = 0$. **D.** $-x + 2y + 3 = 0$.

Câu 28. Đường thẳng $12x - 7y + 5 = 0$ **không** đi qua điểm nào sau đây?

A. $(-1; -1)$. **B.** $\left(1; \frac{17}{7}\right)$. **C.** $\left(-\frac{5}{12}; 0\right)$. **D.** $(1; 1)$.

Câu 29. Cho các đường thẳng: $d_1 : 2x - 5y + 3 = 0$, $d_2 : 2x + 5y - 1 = 0$, $d_3 : 2x - 5y + 1 = 0$, $d_4 : 4x + 10y - 2 = 0$.

Phát biểu nào sau đây là **sai**?

A. d_1 cắt d_2 và d_1 song song với d_3. **B.** d_1 cắt d_4 và d_2 trùng d_3.

C. d_1 cắt d_2 và d_2 trùng d_4. **D.** d_1 song song với d_3 và d_1 cắt d_4.

Câu 30. Phương trình tổng quát của đường thẳng $\begin{cases} x = 1 - 2t \\ y = 3 + t \end{cases}$ là

A. $x - 2y - 17 = 0$. **B.** $x + 2y + 5 = 0$.

C. $x + 2y - 7 = 0$. **D.** $-x - 2y + 5 = 0$.

Câu 31. Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm A(0; –5) và B(3; 0) là

A. $-\frac{x}{5} + \frac{y}{3} = 1$. **B.** $\frac{x}{5} - \frac{y}{3} = 1$. **C.** $\frac{x}{5} + \frac{y}{3} = 1$. **D.** $\frac{x}{3} - \frac{y}{5} = 1$.

Câu 32. Phương trình đường thẳng đi qua A(3; 0) và B(0; 5) là

A. $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = -5t \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = -5 - 5t \end{cases}$.

C. $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = -5 + 5t \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x = 3 + 3t \\ y = 5t \end{cases}$.

Câu 33. Vị trí tương đối của hai đường thẳng $\frac{x}{3} - \frac{y}{4} = 1$ và $3x + 4y - 10 = 0$ là

A. song song với nhau.

B. trùng nhau.

C. cắt nhau nhưng không vuông góc với nhau.

D. vuông góc với nhau.

Câu 34. Đường thẳng $5x + 3y = 15$ tạo với các trục toạ độ một tam giác có diện tích bằng bao nhiêu?

A. 3 (đvdt). **B.** 15 (đvdt). **C.** 5 (đvdt). **D.** 7,5 (đvdt).

Câu 35. Điểm nào sau đây **không** nằm trên đường thẳng $\begin{cases} x = \sqrt{3} + 1 - \sqrt{3}t \\ y = -\sqrt{2} + 1 + \sqrt{2}t \end{cases}$?

A. (1; 1). **B.** $(1+\sqrt{3}; 1-\sqrt{2})$.

C. $(1-\sqrt{3}; 1+\sqrt{2})$. **D.** $(12+\sqrt{3}; \sqrt{2})$.

Câu 36. Cho tam giác ABC với A(2; –1), B(4; 5), C(–3; 2). Phương trình tổng quát của đường cao đi qua A của tam giác là

A. $3x + 7y + 1 = 0$. **B.** $7x + 3y + 13 = 0$.

C. $-3x + 7y + 13 = 0$. **D.** $7x + 3y - 11 = 0$.

Câu 37. Cho đường thẳng d đi qua M(1; 3) và có một vectơ chỉ phương $\vec{a} = (2; 5)$. Phát biểu nào sau đây là **sai**?

A. $d: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3 + 5t \end{cases}$. **B.** $d: 5x - 2y = 0$.

C. $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{5}$. **D.** $d: 5x - 2y + 1 = 0$.

Câu 38. Cho đường thẳng $\Delta: \begin{cases} x = 1+3t \\ y = -2t \end{cases}$ và điểm M(3; 3). Toạ độ hình chiếu vuông góc của M lên Δ là

A. $(4; -2)$. **B.** $(1; 0)$. **C.** $(-2; 2)$. **D.** $(7; -4)$.

Câu 39. Khoảng cách từ điểm M(3; 5) đến đường thẳng $\Delta: 4x+3y+1=0$ là

A. 28. **B.** $\frac{28}{5}$. **C.** $\frac{28}{25}$. **D.** $\frac{28}{7}$.

Câu 40. Góc tạo bởi hai đường thẳng $\Delta_1: 3x+y-5=0, \Delta_2: 2x-6y+1=0$ là

A. 30^0. **B.** 45^0. **C.** 60^0. **D.** 90^0.

Câu 41. Đường tròn tâm I(2; 0), tiếp xúc với đường thẳng $\Delta: 4x-3y-23=0$ có bán kính là

A. 15. **B.** 5. **C.** $\frac{3}{5}$. **D.** 3.

Câu 42. Cho hai đường thẳng $d_1: (m-2)x+2y-1=0$ và $d_2: mx+4y-m=0$. Hai đường thẳng d_1 và d_2 song song với nhau khi và chỉ khi

A. $m=1$. **B.** $m=2$. **C.** $m=3$. **D.** $m=4$.

Câu 43. Đường thẳng đi qua B(–4; 5) và tạo với đường thẳng $\Delta: 7x-y+8=0$ một góc 45^0 có phương trình là

A. $4x+3y+1=0$ và $3x-4y+32=0$.

B. $4x-3y+1=0$ và $3x-4y+32=0$.

C. $4x+3y-1=0$ và $3x-4y-32=0$.

D. $4x+3y+1=0$ và $3x-4y-32=0$.

Câu 44. Điểm A(a; b) (a > 0) thuộc đường thẳng $d: \begin{cases} x = 3+t \\ y = 2+t \end{cases}$ và cách đường thẳng $\Delta: 2x-y-3=0$ một khoảng là $2\sqrt{5}$. Khi đó a + b bằng

A. 20. **B.** 21. **C.** 22. **D.** 23.

Đáp án bài tập trắc nghiệm chủ đề 9.1

1. C	**2.** B	**3.** B	**4.** D	**5.** A	**6.** C	**7.** A	**8.** D	**9.** B	**10.** C
11. A	**12.** B	**13.** D	**14.** C	**15.** A	**16.** D	**17.** B	**18.** C	**19.** B	**20.** C
21. A	**22.** D	**23.** C	**24.** C	**25.** B	**26.** D	**27.** A	**28.** D	**29.** B	**30.** C
31. D	**32.** A	**33.** D	**34.** D	**35.** D	**36.** D	**37.** B	**38.** B	**39.** B	**40.** D
41. D	**42.** D	**43.** A	**44.** D						

3. Bài tập tự luyện

3.1. Bài tập tự luận

Bài 1. Phương trình $x^2+y^2-2x-2y-2=0$ có là phương trình của đường tròn không? Nếu có, hãy xác định tâm và bán kính.

Bài 2. Phương trình $x^2+3y^2-6x+8y+100=0$ có là phương trình của đường tròn không? Nếu có, hãy xác định tâm và bán kính.

Bài 3. Phương trình $2x^2+2y^2-4x+8y-2=0$ có là phương trình của đường tròn không? Nếu có hãy xác định tâm và bán kính.

Bài 4. Xác định tâm và bán kính của đường tròn $(x-5)^2+(y+7)^2=15$.

Bài 5. Tìm điều kiện của m để (C_m) : $x^2+y^2-2mx+2my+m^2-2m+3=0$ xác định đường tròn. Khi đó, xác định tâm, bán kính của đường tròn đó theo m.

Bài 6. Chứng minh rằng khi $x^2+y^2-4mx-2(m-2)y+2-m=0$ là phương trình đường tròn thì tâm của đường tròn đó luôn di động trên một đường thẳng cố định. Tìm phương trình đường thẳng đó.

Bài 7. Viết phương trình đường tròn có tâm I(–2; 3) và đi qua điểm A(4; 6).

Bài 8. Viết phương trình đường tròn có tâm I(–1; 2) và tiếp xúc với đường thẳng $\Delta: x-2x+7=0$.

Bài 9. Viết phương trình đường tròn có đường kính AB với A(1; 1), B(7; 5).

Bài 10. Viết phương trình đường tròn đi qua ba điểm A(1; 2), B(5; 2) và C(1; –3).

Bài 11. Viết phương trình đường tròn đi qua hai điểm A(2; 1), B(4; 3) và có tâm nằm trên đường thẳng d : x – y + 5 = 0.

Bài 12. Viết phương trình đường tròn đi qua A(2; 1), B(–4; 1) và có bán kính R = 10.

Bài 13. Viết phương trình đường tròn đi qua A(1; 1), có bán kính $R=\sqrt{10}$ và có tâm nằm trên trục Ox.

Bài 14. Tìm toạ độ giao điểm của đường thẳng $\Delta:\begin{cases}x=1+2t\\y=-2+t\end{cases}$ và đường tròn $(C): (x-1)^2+(y-2)^2=16$.

Bài 15. Tìm toạ độ giao điểm của đường tròn (C) : $x^2+y^2-x-7y=0$ và đường thẳng d : $3x-4y-3=0$.

Bài 16. Xét vị trí tương đối của đường thẳng $\Delta: 3x+y+m=0$ và đường tròn (C) : $x^2+y^2-4x+2y+1=0$ theo m.

Bài 18. Cho đường tròn (C) : $x^2+y^2-4x+8y-5=0$. Viết phương trình tiếp tuyến của đường tròn (C):

a) Tại điểm A(–1; 0).

b) Biết tiếp tuyến đó đi qua điểm B(3; –11).

c) Biết tiếp tuyến đó vuông góc với đường thẳng $x + 2y = 0$.

d) Tại giao điểm của (C) và đường thẳng $d : x + y = 0$.

Bài 19. Viết phương trình đường tròn đi qua hai điểm A(3; 2), B(–1; –2) và tiếp xúc với đường thẳng $d : 3x - y + 3 = 0$.

Bài 20. Viết phương trình đường tròn đi qua điểm A(4; 2) và tiếp xúc với hai đường thẳng $d_1 : x - 3y - 2 = 0$; $d_2 : x - 3y + 18 = 0$.

Bài 21. Viết phương trình đường tròn có tâm nằm trên đường thẳng $\Delta : x - 5 = 0$ và tiếp xúc với hai đường thẳng $d_1 : 3x - y + 3 = 0$ và $d_2 : x - 3y + 9 = 0$.

Bài 22. Viết phương trình đường tròn tiếp xúc với trục hoành tại điểm A(1; 0) và đi qua điểm B(–3; 2).

Bài 23. Viết phương trình đường tròn tiếp xúc với trục tung tại điểm A(0; –6) và đi qua điểm B(1; –3).

Bài 24. Viết phương trình đường tròn tiếp xúc với hai trục toạ độ và đi qua điểm A(2; 1).

Bài 25. Viết phương trình đường tròn tiếp xúc với hai trục toạ độ và có tâm thuộc đường thẳng $d : 3x - 5y - 8 = 0$.

Bài 26. Viết phương trình đường tròn tiếp xúc với Ox và đi qua hai điểm A(1; 1) và B(1; 4).

Bài 27. Viết phương trình đường tròn tiếp xúc với trục Oy và đi qua hai điểm A(2; 0), B(4; 2).

Bài 28. Viết phương trình đường tròn (C) có tâm I(3; 5) và tiếp xúc với đường thẳng $\Delta : 3x - 4y - 4 = 0$.

Bài 29. Cho đường thẳng $d : x - 2y - 6 = 0$ và hình thoi ABCD ngoại tiếp đường tròn $(C) : x^2 + y^2 - 8x - 6y + 21 = 0$, đỉnh A thuộc đường thẳng d và đỉnh C thuộc trục tung. Tìm toạ độ của các điểm A, B.

Bài 30. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho tam giác ABC. Phương trình các đường thẳng chứa đường cao và đường trung tuyến kẻ từ đỉnh A lần lượt là $x - 2y - 13 = 0$ và $13x - 6y - 9 = 0$. Tìm toạ độ các đỉnh B và C biết tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC là I(–5; 1).

Bài 31. Cho đường tròn $(C) : (x+3)^2 + \left(y - \frac{5}{4}\right)^2 = 25$ và đường thẳng $\Delta : 2x - y + 1 = 0$. Từ điểm A thuộc đường thẳng Δ kẻ hai tiếp tuyến với đường tròn (C). Gọi M, N là các tiếp điểm và độ dài đoạn MN bằng 6. Xác định toạ độ điểm A.

Bài 32. Cho tam giác ABC cân tại A, có $AB = \frac{\sqrt{5}}{2}BC$, H(2; 1) là trung điểm của BC và đường thẳng AC có phương trình $2x - y + 2 = 0$. Tìm toạ độ điểm A.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Đường tròn (C) : $x^2 + y^2 - 12x - 6y + 44 = 0$ có bán kính bằng

A. 1. **B.** 2. **C.** 4. **D.** 5.

Câu 2. Đường tròn (C) : $x^2 + y^2 - 6x - 4y - 28 = 0$ có toạ độ tâm là

A. (2; 3). **B.** (3; 2). **C.** (–2; –3). **D.** (–3; 2).

Câu 3. Phương trình nào sau đây **không** là phương trình đường tròn?

A. $x^2 + y^2 + 4 = 0$. **B.** $x^2 + y^2 + x + y - 2 = 0$.

C. $x^2 + y^2 + x + y = 0$. **D.** $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$.

Câu 4. Phương trình đường tròn có tâm I(–3; 4) và bán kính R = 2 là

A. $(x + 3)^2 + (y - 4)^2 - 4 = 0$. **B.** $(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 4$.

C. $(x + 3)^2 + (y + 4)^2 = 4$. **D.** $(x + 3)^2 + (y - 4)^2 = 2$.

Câu 5. Cho đường tròn (C) : $x^2 + y^2 - 2x - 2y = 0$. Mệnh đề nào sau đây là **sai**?

A. (C) có tâm I(1; 1), bán kính $R = \sqrt{2}$.

B. (C) tiếp xúc với đường thẳng $y = -x$.

C. (C) không cắt trục Oy.

D. (C) qua gốc toạ độ O.

Câu 6. Phương trình nào sau đây là phương trình của một đường tròn?

A. $x^2 + y^2 + 4 = 0$. **B.** $x^2 + 4y^2 - 4 = 0$.

C. $x^2 + y^2 - xy + 4 = 0$. **D.** $x^2 + y^2 - 4x = 0$.

Câu 7. Phương trình đường tròn đường kính AB với A(1; 1), B(7; 5) là

A. $(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 13$. **B.** $(x - 4)^2 + (y - 3)^2 = 13$.

C. $x^2 + y^2 - 8x - 6y + 3 = 0$. **D.** $x^2 + y^2 - 4x - 3y + 15 = 0$.

Câu 8. Tiếp tuyến của đường tròn (C) : $x^2 + y^2 = 2$ tại điểm M(1; 1) có phương trình là

A. $x + y - 2 = 0$. **B.** $x + y + 1 = 0$. **C.** $2x + y - 3 = 0$. **D.** $x - y = 0$.

Câu 9. Trong các đường tròn có phương trình sau đây, đường tròn đi qua gốc toạ độ O(0; 0) là

A. $x^2 + y^2 = 1$. **B.** $(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 25$.

C. $x^2 + y^2 - 4x - 4y + 8 = 0$. **D.** $x^2 + y^2 - x - y + 2 = 0$.

Câu 10. Đường tròn (C) : $x^2 + y^2 + 4x + 2y - 20 = 0$ có tâm I và bán kính R là

A. I(2; 1), R = 20. **B.** I(2; 1), R = 25.

C. I(–2; –1), R = 25. **D.** I(–2; –1), R = 5.

Câu 11. Phương trình $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$ xác định một đường tròn có

A. tâm I(–1; 2), bán kính R = 1.

B. tâm I(1; –2), bán kính R = 2.

C. tâm I(2; –4), bán kính R = 2.

D. tâm I(1; –2), bán kính R = 1.

Câu 12. Cho đường tròn (C) : $x^2 + y^2 - 4x - 4y - 8 = 0$ và đường thẳng d : $x - y - 1 = 0$. Một tiếp tuyến của (C) song song với d có phương trình là

A. $x - y + 6 = 0$. **B.** $x - y + 4\sqrt{2} = 0$.

C. $x - y + 4 = 0$. **D.** $x - y - 3 + 3 = 0$.

Câu 13. Cho A(–2; 0), B(0; 2), C(2; 0). Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có phương trình là

A. $x^2 + y^2 - 4 = 0$. **B.** $x^2 + y^2 - 4x + 4 = 0$.

C. $x^2 + y^2 + 4x - 4y + 4 = 0$. **D.** $x^2 + y^2 = 2$.

Câu 14. Cho hai điểm A(3; 0), B(0; 4). Đường tròn nội tiếp tam giác ABO có phương trình là

A. $x^2 + y^2 = 1$. **B.** $x^2 + y^2 = 2$.

C. $x^2 + y^2 - 2x - 2y + 1 = 0$. **D.** $x^2 + y^2 - 6x - 8y + 25 = 0$.

Câu 15. Cho đường tròn (C) : $x^2 + y^2 - 2 = 0$ và đường thẳng d : $x - y + 2 = 0$. Đường thẳng d′ tiếp xúc với (C) và song song với d có phương trình là

A. $x - y + 4 = 0$. **B.** $x - y - 2 = 0$. **C.** $x - y - 1 = 0$. **D.** $x - y + 1 = 0$.

Câu 16. Có bao nhiêu đường thẳng đi qua điểm A(5; 6) đồng thời tiếp xúc với đường tròn (C) có phương trình $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 1$?

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 3.

Câu 17. Từ điểm A(4; 0) kẻ hai tiếp tuyến với đường tròn (C) : $x^2 + y^2 = 4$, tiếp xúc với (C) lần lượt tại B và C. Tâm I của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC có toạ độ là

A. (2; 0). **B.** (1; 0). **C.** (2; 2). **D.** (1; 1).

Câu 18. Cho đường tròn (C) : $(x - 3)^2 + (y + 1)^2 = 4$ và điểm A(1; 3). Phương trình các tiếp tuyến với (C) vẽ từ A là

A. $x - 1 = 0$ và $3x - 4y - 15 = 0$. **B.** $x - 1 = 0$ và $3x - 4y + 15 = 0$.

C. $x - 1 = 0$ và $3x + 4y + 15 = 0$. **D.** $x - 1 = 0$ và $3x + 4y - 15 = 0$.

Câu 19. Cho hai đường tròn:

$(C_1) : (x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 1$ và $(C_2) : (x - 4)^2 + (y - 1)^2 = 4$.

Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. (C_1), (C_2) tiếp xúc trong với nhau. **B.** (C_1), (C_2) cắt nhau.

C. (C_1), (C_2) tiếp xúc ngoài với nhau. **D.** (C_1) và (C_2) không có điểm chung.

Câu 20. Cho đường tròn (C) : $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0$ và đường thẳng d : $4x + 3y + 5 = 0$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. d cắt (C). **B.** (C) tiếp xúc d.

C. d đi qua tâm của (C). **D.** d và (C) không có điểm chung.

Đáp án bài tập trắc nghiệm chủ đề 9.II

1. A	**2.** B	**3.** A	**4.** A	**5.** C	**6.** D	**7.** B	**8.** A	**9.** B	**10.** D
11. B	**12.** B	**13.** A	**14.** C	**15.** B	**16.** C	**17.** A	**18.** D	**19.** C	**20.** D

Diện tích tam giác AMF_1 là $S=\frac{1}{2}d(F_1,d).AM=\frac{300}{17}$.

Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác AMF_1 là $r=\frac{S}{p}=\frac{30}{17}$.

3. Bài tập tự luyện

3.1. Bài tập tự luận

Bài 1. Cho elip $4x^2+9y^2=1$. Tìm toạ độ các tiêu điểm, độ dài các trục, tiêu cự, toạ độ các đỉnh.

Bài 2. Cho elip $x^2+3y^2=0$. Tìm toạ độ các tiêu điểm, độ dài các trục, tiêu cự, toạ độ các đỉnh.

Bài 3. Tìm độ dài các trục, toạ độ các tiêu điểm, các đỉnh của elip (E) có phương trình $7x^2+16y^2=112$.

Bài 4. Cho (E) có phương trình $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{1}=1$. Tìm toạ độ các tiêu điểm, các đỉnh, độ dài trục lớn trục nhỏ của (E).

Bài 5. Tìm tiêu điểm của elip (E) : $x^2\cos^2\alpha+y^2\sin^2\alpha=1$ $(45^0<\alpha<90^0)$.

Bài 6. Viết phương trình chính tắc của elip (E), biết (E) một tiêu điểm $F\left(\sqrt{3};0\right)$ và đi qua $M\left(1;\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

Bài 7. Viết phương trình chính tắc của elip (E) đi qua hai điểm $M\left(4;\sqrt{3}\right)$, $N\left(2\sqrt{2};-3\right)$.

Bài 8. Viết phương trình chính tắc của elip (E) đi qua $M\left(\frac{3}{\sqrt{5}};\frac{4}{\sqrt{5}}\right)$ và M nhìn đoạn thẳng nối hai tiêu điểm dưới một góc vuông.

Bài 9. Cho hình thoi ABCD có AC = 2BD và đường tròn tiếp xúc với các cạnh của hình thoi có phương trình $x^2+y^2=4$. Viết phương trình chính tắc của elip (E) đi qua các đỉnh A, B, C, D của hình thoi. Biết A thuộc Ox.

Bài 10. Cho (E) có phương trình $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$. Viết phương trình đường tròn (C) có đường kính F_1F_2, trong đó F_1 và F_2 là hai tiêu điểm của (E).

Bài 11. Viết phương trình chính tắc của elip (E) biết tiêu cự bằng 6, tỉ số $\frac{c}{a}=\frac{3}{5}$.

Bài 12. Viết phương trình chính tắc của elip (E) biết (E) đi qua điểm $M\left(\frac{3}{\sqrt{5}};\frac{4}{\sqrt{5}}\right)$ và tam giác MF_1F_2 vuông tại M.

Bài 13. Cho điểm M(x; y) di động có toạ độ luôn thoả mãn $\begin{cases} x = 7\cos t \\ y = 5\sin t \end{cases}$, trong đó t là tham số. Hãy chứng tỏ M di động trên một elip.

Bài 14. Viết phương trình chính tắc của elip (E), biết rằng có một đỉnh và hai tiêu điểm của (E) tạo thành một tam giác đều và chu vi hình chữ nhật cơ sở của (E) là $12\left(2+\sqrt{3}\right)$.

Bài 15. Tìm điểm M thuộc elip (E) : $\frac{x^2}{9}+y^2=1$ thoả mãn:

a) M nhìn hai tiêu điểm dưới một góc vuông.

b) M nhìn hai tiêu điểm dưới một góc 60^0.

Bài 16. Cho elip (E) có phương trình $\frac{x^2}{6}+\frac{y^2}{3}=1$. Tìm những điểm trên elip (E) cách đều hai điểm A(1; 2) và B(–2; 0).

Bài 17. Cho elip (E) có phương trình $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{6}=1$ và đường thẳng d : y = 2x. Tìm những điểm trên (E) sao cho khoảng cách từ điểm đó đến d bằng $\sqrt{3}$.

Bài 18. Tìm điểm $M \in (E): \frac{x^2}{4}+y^2=1$ sao cho M nhìn đoạn thẳng nối hai tiêu điểm F_1, F_2 dưới một góc 120^0.

Bài 19. Cho elip $(E): \frac{x^2}{9}+y^2=1$ và điểm A(3; 0). Tìm toạ độ B và C thuộc (E) sao cho tam giác ABC vuông cân tại A.

Bài 20. Cho elip $(E): \frac{x^2}{4}+y^2=1$ và điểm C(2; 0). Tìm toạ độ các điểm A và B thuộc (E) sao cho tam giác CAB cân tại C và có diện tích lớn nhất.

Bài 21. Cho elip $(E): \frac{x^2}{4}+y^2=1$. Tìm toạ độ hai điểm A, B trên (E) sao cho tam giác OAB vuông tại O và có diện tích nhỏ nhất.

Bài 22. Cho elip $(E): \frac{x^2}{3}+\frac{y^2}{2}=1$ và điểm $A\left(2;\sqrt{3}\right)$. Gọi M là giao điểm có tung độ dương của AF_1 với (E), N đối xứng với F_2 qua M. Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ANF_2.

Bài 23. Cho hai elip $(E_1): \frac{x^2}{16}+y^2=1$, $(E_2): \frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$. Viết phương trình đường tròn đi qua bốn giao điểm của hai elip $(E_1), (E_2)$.

3.2. Bài tập trắc nghiệm

Câu 1. Phương trình chính tắc của elip (E) có độ dài trục lớn bằng 12, độ dài trục bé bằng 8 là

A. $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{16}=1$. **B.** $\frac{x^2}{36}-\frac{y^2}{16}=1$. **C.** $\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{8}=1$. **D.** $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{36}=1$.

Câu 2. Cho elip (E) có hai tiêu điểm F_1, F_2 và có độ dài trục lớn là 2a. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $2a = F_1F_2$. **B.** $2a > F_1F_2$. **C.** $2a < F_1F_2$. **D.** $4a = F_1F_2$.

Câu 3. Cho elip (E) có tiêu cự là 2c, độ dài trục lớn và trục nhỏ lần lượt là 2a và 2b. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

A. $c < b < a$. **B.** $c < a < b$. **C.** $c > b > a$. **D.** $c < a$ và $b < a$.

Câu 4. Tiêu cự của elip (E) : $9x^2 + 25y^2 = 225$ là

A. 50. **B.** 18. **C.** 10. **D.** 8.

Câu 5. Điểm nào có toạ độ sau đây là một tiêu điểm của elip (E) : $\frac{x^2}{100}+\frac{y^2}{36}=1$?

A. (10; 0). **B.** (6; 0). **C.** (4; 0). **D.** (−8; 0).

Câu 6. Cho elip (E) : $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$ và đường tròn (C) : $x^2 + y^2 = 25$. Số điểm chung của (E) và (C) là

A. 0. **B.** 1. **C.** 2. **D.** 4.

Câu 7. Cho elip (E) có một đỉnh và hai tiêu điểm lập thành một tam giác đều và chu vi hình chữ nhật cơ sở của (E) bằng $12(2+\sqrt{3})$. Phương trình chính tắc của elip (E) là

A. $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{25}=1$. **B.** $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$. **C.** $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{27}=1$. **D.** $\frac{x^2}{36}+\frac{y^2}{12}=1$.

Câu 8. Cho elip (E) đi qua điểm A(5; 0) và có hình chữ nhật cơ sở nội tiếp đường tròn $(C): x^2 + y^2 = 41$. (E) có phương trình là

A. $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{24}=1$. **B.** $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$. **C.** $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{4}=1$. **D.** $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$.

Câu 9. Cho đường thẳng $d: x-\sqrt{5}=0$. Elip (E) có một cạnh của hình chữ nhật cơ sở nằm trên đường thẳng d và hình chữ nhật đó có độ dài đường chéo bằng 6. Phương trình chính tắc của elip (E) là

A. $\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{4}=1$. **B.** $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{16}=1$. **C.** $\frac{x^2}{5}+\frac{y^2}{3}=1$. **D.** $\frac{x^2}{5}-\frac{y^2}{4}=1$.

Đáp án bài tập trắc nghiệm chủ đề 9.II

1. A **2.** B **3.** D **4.** D **5.** D **6.** C **7.** C **8.** D **9.** A